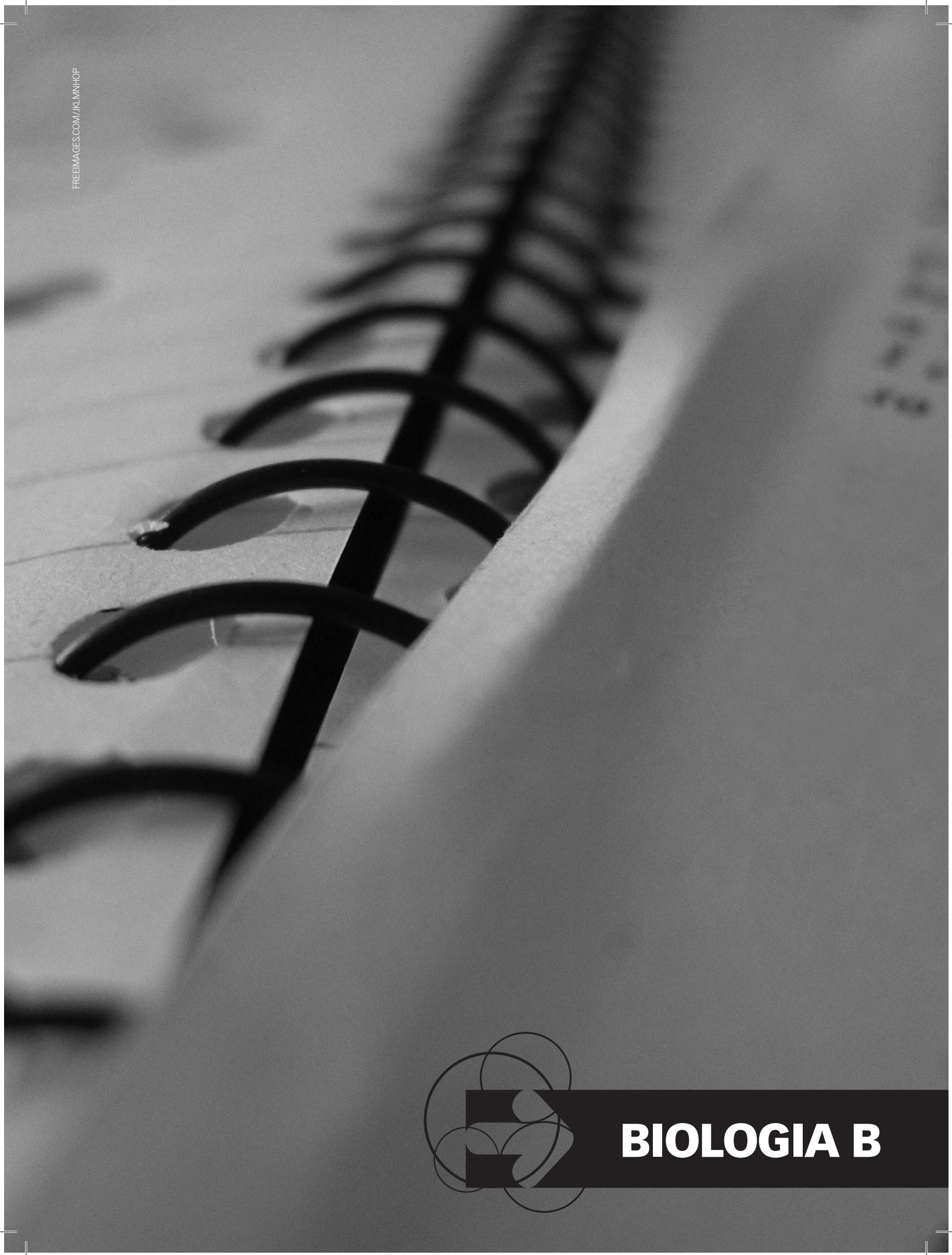


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

BIOLOGIA B

0016

biologia B

aula 8

Como as células transmitem as informações hereditárias – um mecanismo que é matéria-prima para a evolução biológica

Nascer, reproduzir-se para não morrer, morrer para que os outros, por sua vez, se reproduzam; o drama da vida em três atos.

Jacques Ruffié. *O sexo e a morte*. São Paulo: Nova Fronteira, 1988.

Numa população, os indivíduos multiplicam-se, isto é, reproduzem-se, dando continuidade à espécie. Em alguns organismos unicelulares como a ameba, a divisão celular (estudada na aula passada) atende à necessidade de perpetuação da espécie, pois leva continuamente à formação de novos indivíduos descendentes de um só genitor. Esse processo também é chamado *reprodução assexual*.

Entretanto, muitos organismos unicelulares (inclusive as amebas) e todos os multicelulares reproduzem-se sexualmente, produzindo células sexuais ou *gametas* – óvulos e espermatozoides, por exemplo –, que se unem para formar uma célula nova, chamada *ovo* ou *zigoto*, a partir da qual um novo indivíduo se desenvolve, com a contribuição genética de dois genitores.

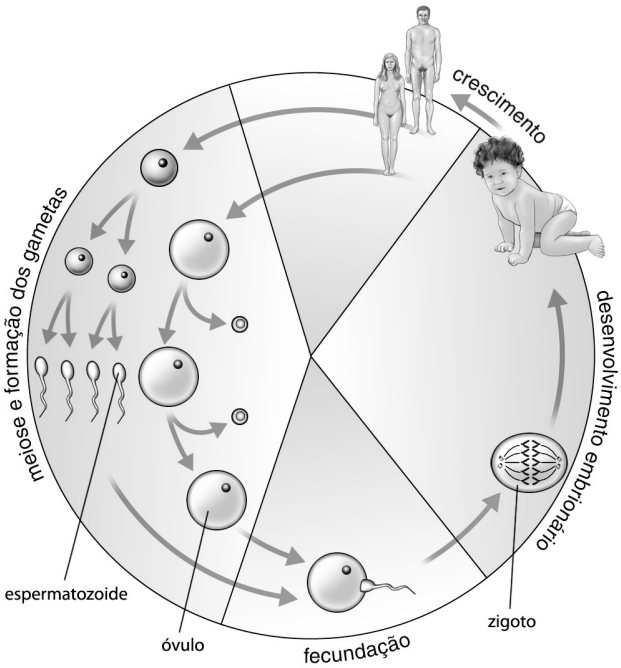


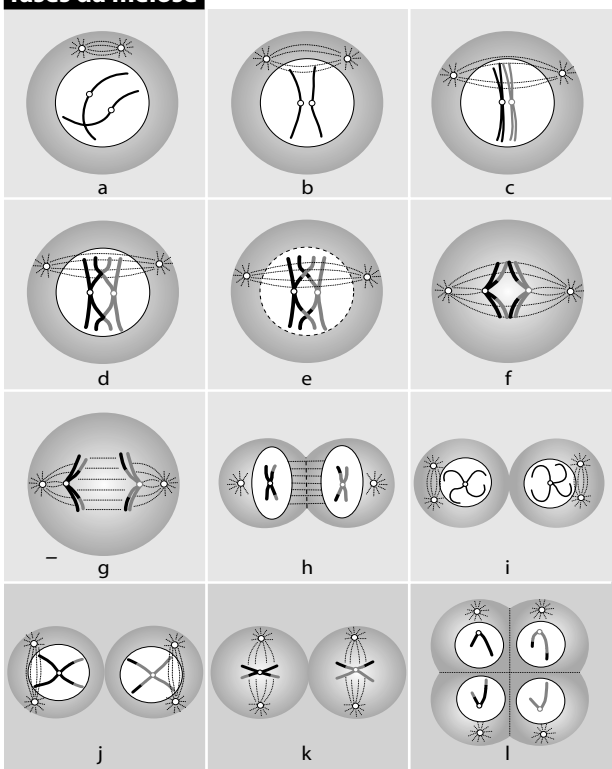
Ilustração do processo de divisão celular que reduz o número cromossômico quando da formação dos gametas; se isso não ocorresse, seu número dobraria a cada geração.

Torna-se evidente que, em uma população gerada por reprodução sexual, o número de cromossomos não pode aumentar indefinidamente. Algum mecanismo compensatório deve haver para reduzir essa quantidade nos gametas, porque sabemos que as células de indivíduos da mesma espécie têm o número cromossômico constante. O processo que reduz à metade o número de cromossomos recebe o nome de *meiose* (*meion* = menor).

A meiose

A meiose é normalmente dividida em fases consecutivas, mais ou menos semelhantes às da mitose. Contudo, a prófase é mais longa e complexa. As inovações introduzidas nessa fase afetam as células resultantes quanto à informação hereditária.

fases da meiose



*Representação diagramática das divisões meiose I (**a** até **e** – prófase; **f** – metáfase; **g** – anáfase; **h** e **i** – telófase e diacinese) e meiose II (**j** – prófase; **k** – metáfase; **l** – telófase).*

225-3

Como vimos, a meiose se constitui de *uma* duplicação dos cromossomos e *duas* divisões do citoplasma, respectivamente designadas *meiose I* e *II*.

prófase I – os cromossomos estão em forma de fios, mas já se encontram duplicados. Reconhecem-se cinco eventos distintos nessa fase, que veremos mais adiante.

metáfase I – cada cromossomo se orienta sobre o fuso, dispondo-se voltado para um dos polos da célula. Os centrômeros estão ligados a uma única fibra do fuso, ao contrário da mitose.

anáfase I – os cromossomos, que estavam pareados na fase anterior, começam a deslizar sobre as fibras do fuso e serão distribuídos às células-filhas.

telófase I – os cromossomos se desenrolam, forma-se a carioteca e a célula é dividida ao meio (citocinese).

intérfase ou intercinese – entre uma divisão e outra do citoplasma na meiose, pode ou não ocorrer essa fase. Contudo, em qualquer caso, os cromossomos permanecem essencialmente não modificados, ou seja, não ocorre outra duplicação cromossômica.

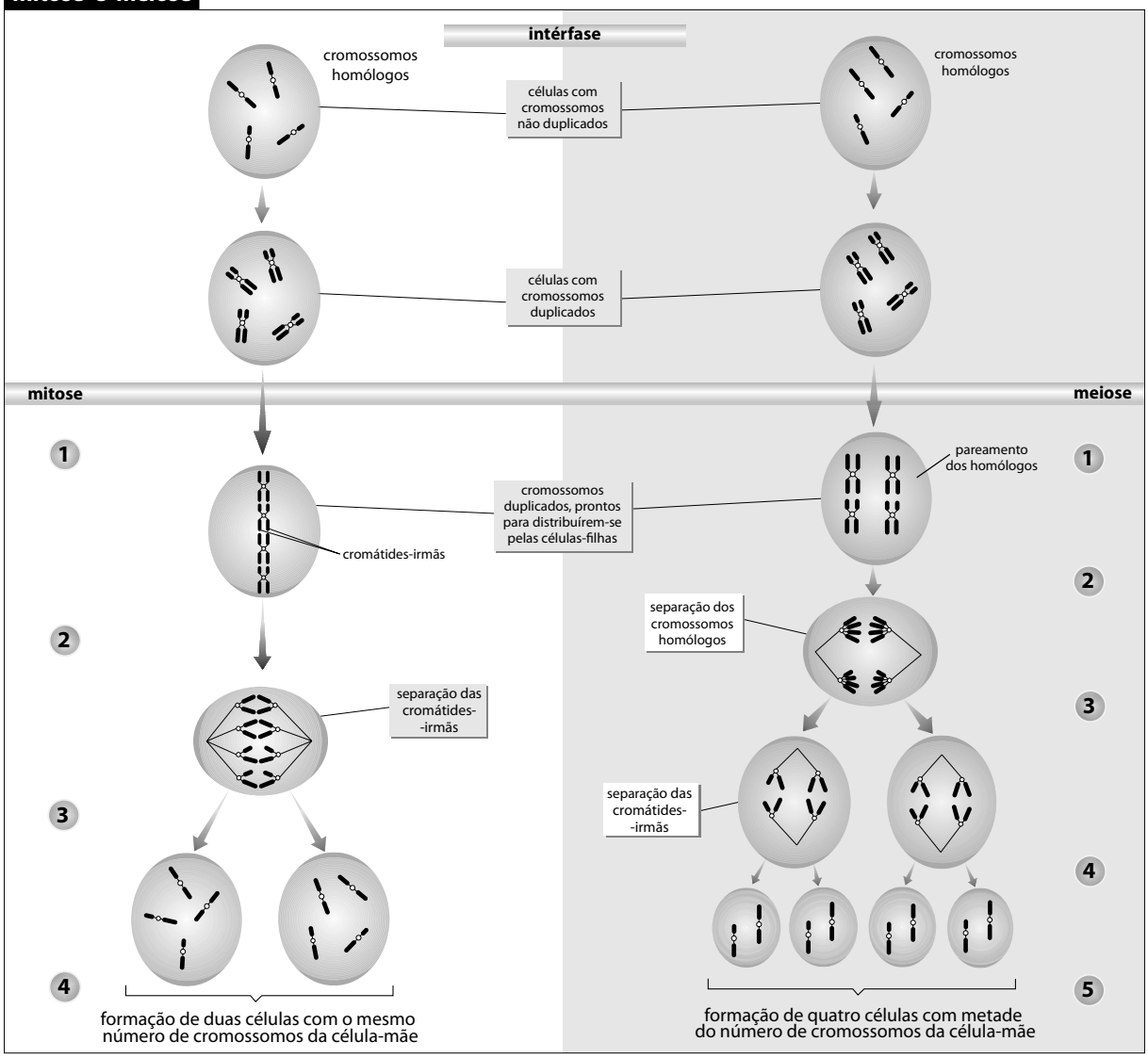
prófase II – semelhante à da mitose, com novo reinício da espiralização e encurtamento dos cromossomos. Observa-se a duplicação dos centríolos e a formação das fibras do fuso.

metáfase II – os cromossomos se unem às fibras do fuso acromático, estando as cromátides voltadas para um dos polos.

anáfase II – separação dos centrômeros, iniciando o movimento dos cromossomos em direção aos polos.

telófase II – os núcleos formados se reorganizam e acontece a divisão do citoplasma (nas duas células da primeira divisão), que dá origem a quatro células haploides.

mitose e meiose



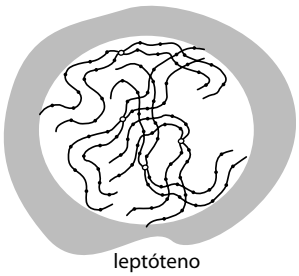
225-3

Observando o quadro comparativo das duas divisões celulares, tente responder:

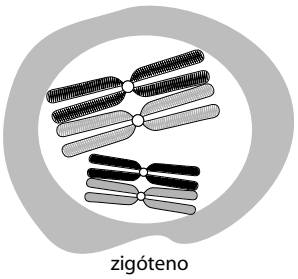
1. Na mitose, assim como na meiose, quantas duplicações dos cromossomos e citocineses ocorrem?
2. Ainda com relação à meiose, explique o que acontece com as células e com os cromossomos na passagem da figura 4 para a 5. O número de cromossomos aumentou, diminuiu ou manteve-se igual ao da figura 1?

A prófase I com detalhes

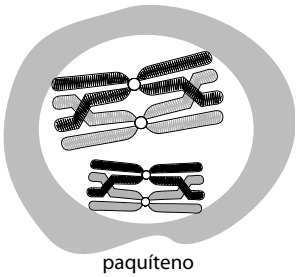
• **leptóteno** (*leptos* = fino, delgado, em grego): evento que dá início à meiose. Os cromossomos ainda estão em forma de fios, mas já se encontram duplicados.

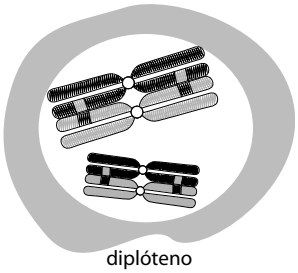

leptóteno

• **zigóteno** (*zygon* = emparelhamento, em grego): os fios cromatínicos de origem paterna e materna ficam pareados – esse evento é chamado *sinapse*. A sinapse procede inicialmente em um ou mais pontos e, depois, ao longo do comprimento dos fios.

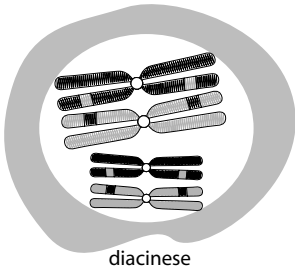

zigóteno

• **paquíteno** (*pachy* = grosso, em grego): início da separação dos fios que estavam pareados. Eles continuam a encurtar e a se espessar pelo enrolamento; são mais prontamente identificados como *cromossomos*.


paquíteno


diplóteno

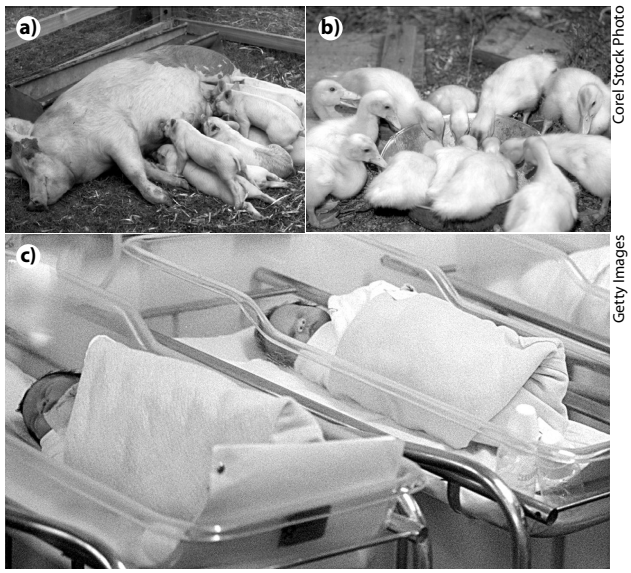
• **diplóteno** (*diploos* = duplo, em grego): os cromossomos são visíveis e constituídos por duas cromátides. A separação dos cromossomos pareados ainda não está completa – permanece, em um ou mais pontos ao longo dos cromossomos, o contato chamado de quiasma (*chiasma* = em forma de X, em grego). Cada quiasma é o resultado de uma troca de pedaços (trechos) de um cromossomo de origem paterna com outro de origem materna, fenômeno de grande importância genética e evolutiva, conhecido como *crossing-over* ou *permuta*.


diacinese

• **diacinese** (*dia* = através, *cinesis* = movimento, em grego): os cromossomos homólogos afastam-se. Ocorre o desaparecimento do nucléolo e o rompimento da carioteca. Os estudos mostram, nesse evento, o encurtamento gradual dos cromossomos e a formação das fibras do áster e do acromático. Depois, inicia-se a metáfase I, dando continuidade ao processo.

O significado da meiose

Corel Stock Photo



Corel Stock Photo

Getty Images

a) leitõezinhos, b) marrequinhos e c) bêbes humanos.
A meiose promove a variação biológica. Os descendentes, apesar de se parecerem, têm diferenças morfológicas e/ou fisiológicas, devido à recombinação dos genes. Por exemplo, na pigmentação da pele ou dos pelos, no comprimento do corpo etc. Como vimos no caderno 1, a seleção natural atua sobre essa variação.

No momento da fusão nuclear, as células haploides vão, portanto, conter uma mistura de cromossomos paternos e maternos. O zigoto formado deverá então se desenvolver, originando um organismo multicelular. Numa determinada fase da vida, este começará a formar seus gametas e, conforme a representação diagramática da meiose, os 2 pares de cromossomos envolvidos produzirão 4 combinações possíveis. Se fossem 3 pares de cromossomos, seriam 8 as combinações; com 4 pares de cromossomos, teríamos 16 combinações possíveis; 5 pares de cromossomos dariam 32 combinações; e assim sucessivamente, de acordo com um modelo matemático

expresso por 2^n. A expressão significa que podemos determinar as possibilidades de combinações cromossômicas nos gametas elevando o número de pares de cromossomos (n) na base 2. Observe a tabela a seguir.

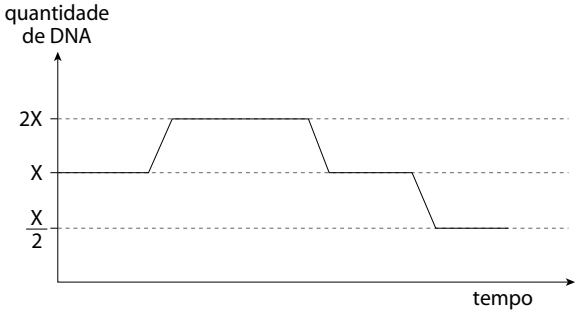
pares de cromossomos numa célula	combinações possíveis
2	4 (2^2)
3	8 (2^3)
4	16 (2^4)
5	32 (2^5)
6	64 (2^6)
.	.
.	.
.	.
n	2^n

Exemplo:
Calcule, para a espécie humana, o número de combinações possíveis entre os cromossomos paternos e maternos nos gametas. Lembre-se de que a nossa espécie tem 23 pares de cromossomos.

Resposta = _____ combinações.

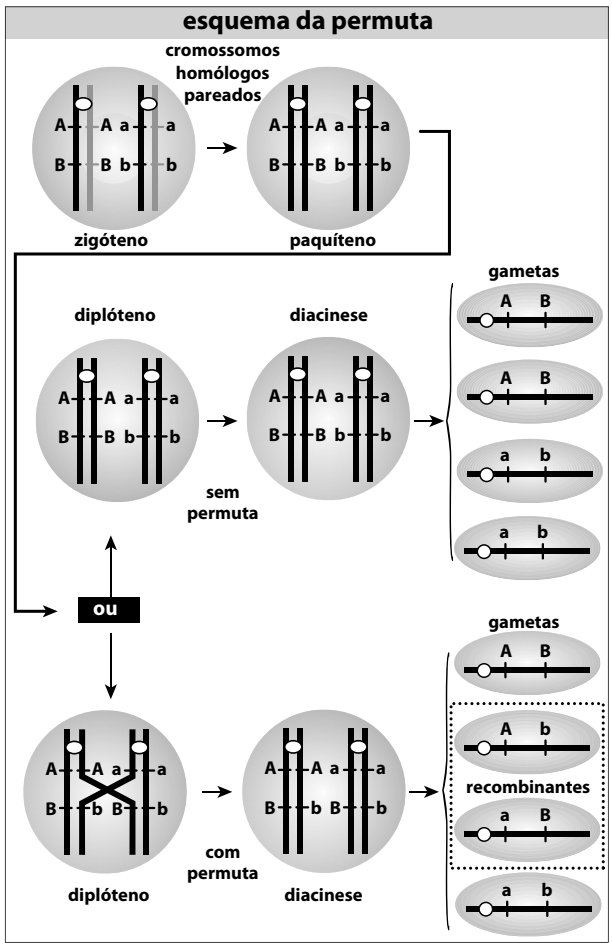
O resultado encontrado deve ter sido 8.388.608. Isso quer dizer que um único espermatozoide ou um único óvulo tem reduzidas chances de conter apenas cromossomos paternos ou maternos!

A representação gráfica da meiose



*Representação gráfica da quantidade de DNA nos eventos da meiose. a) Partindo-se de uma dada quantidade de DNA – um valor arbitrário igual a **x**, por exemplo –, é na intérfase que o material genético duplica-se e assume o valor de 2**x** de DNA; b) na primeira divisão meiótica, ocorre a repartição do material genético, metade dele numa célula e a outra metade noutra célula, mas as cromátides-irmãs ainda se mantêm presas pelo centrômero – por isso, o gráfico marca o valor de **x** de DNA; c) com a separação das cromátides-irmãs e a divisão do citoplasma formando ao todo quatro células com a carga genética diminuída, a quantidade de DNA cai pela metade, isto é, **x**/2.*

Quando consideramos a ocorrência das permutas na prófase da meiose I, a distribuição da carga genética paterna e materna aos filhos é ainda mais complicada. O importante é termos a noção, neste momento, de que a ocorrência da permuta altera o conjunto de genes que os cromossomos tinham antes de entrar na meiose e, portanto, os gametas são geneticamente diferentes uns dos outros.



Quando ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos na prófase I, os genes podem se recombinar através da permuta. Esse fenômeno aumenta ainda mais as possibilidades de os gametas apresentarem novas misturas genéticas que, transmitidas aos descendentes, tornam os indivíduos tão variados.

Os gametas, ao fundir seus núcleos, produzem indivíduos que exibem *variação*. É nessa situação que a seleção da natureza (seleção natural) age na população dos seres vivos, conduzindo a evolução, selecionando indivíduos mais adaptados ou ajustados ao ambiente.

Consequências da meiose

Nos animais, a meiose leva à formação de células chamadas *gametas*, *germinativas* ou *sexuais* – o óvulo e o espermatozoide, as únicas células que carregam um conjunto de cromossomos reduzido à metade.

Nos vegetais, os produtos da meiose podem ser os gametas – usados na reprodução sexual – ou os esporos – usados na reprodução assexual, dependendo da espécie e do ciclo de vida. De qualquer forma, gametas

e esporos carregam um conjunto haploide de cromossomos característico da espécie.

A seguir, representamos esquematicamente os produtos da meiose animal e da vegetal.

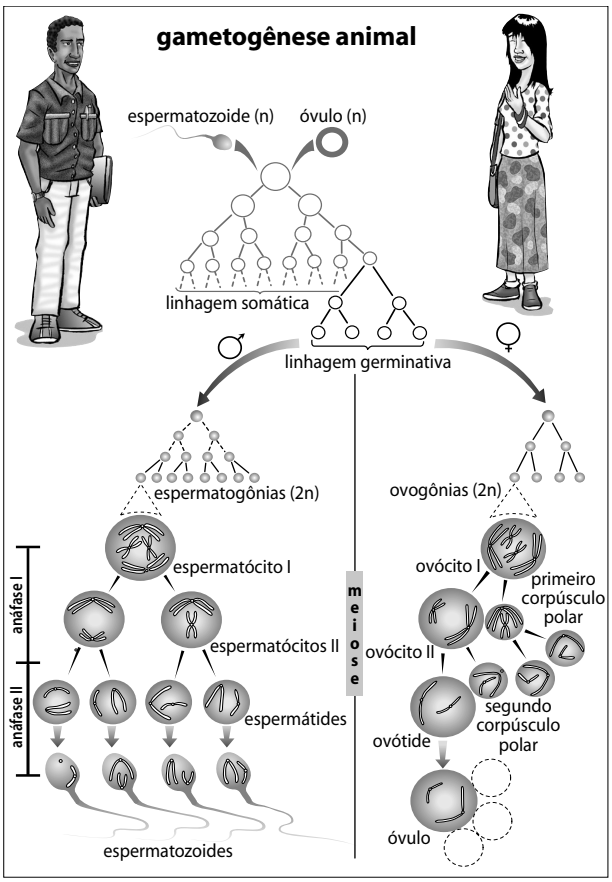
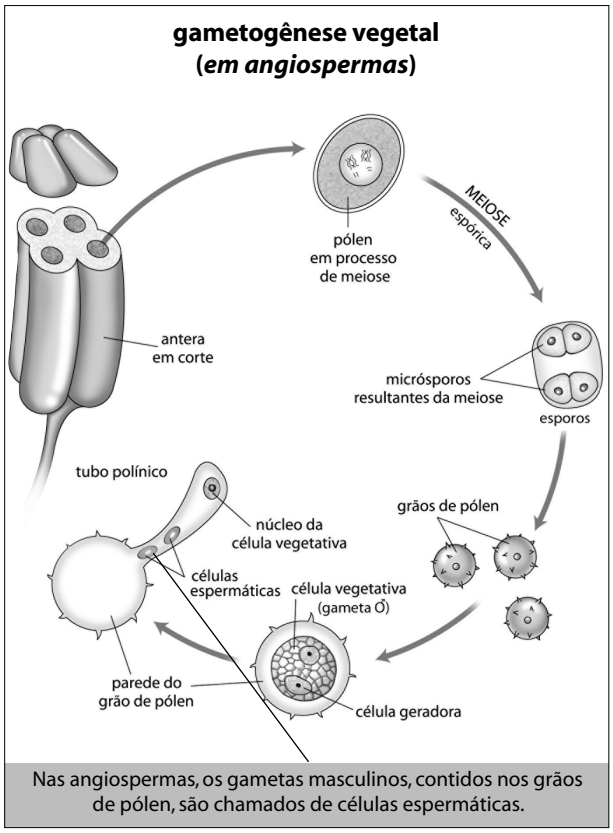


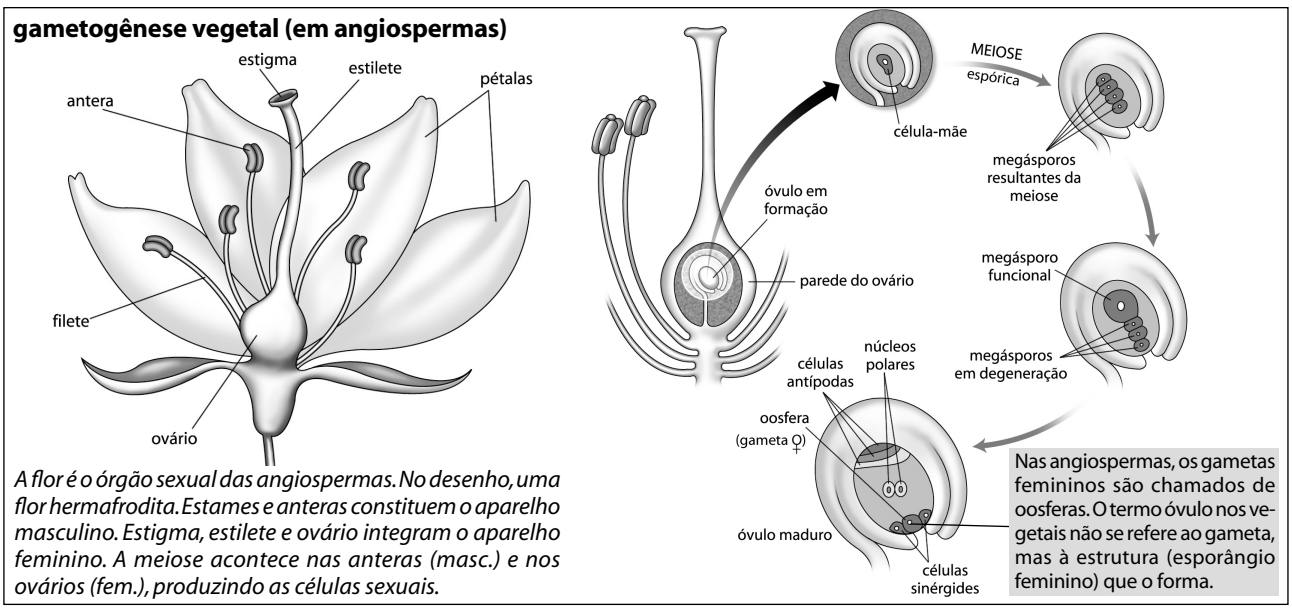
Ilustração comparativa da formação dos gametas masculinos e femininos – à esquerda, a espermatogênese; à direita, a ovulogênese.



Nas angiospermas, os gametas masculinos, contidos nos grãos de pólen, são chamados de células espermáticas.

Alterações cromossômicas

Poderíamos começar outra aula sobre o tema *alterações cromossômicas*, devido à sua importância e ao vasto material publicado a respeito. Contudo, neste momento, o objetivo é conhecermos um pouco do comportamento anômalo dos cromossomos durante a distribuição para as células-filhas, principalmente na meiose.



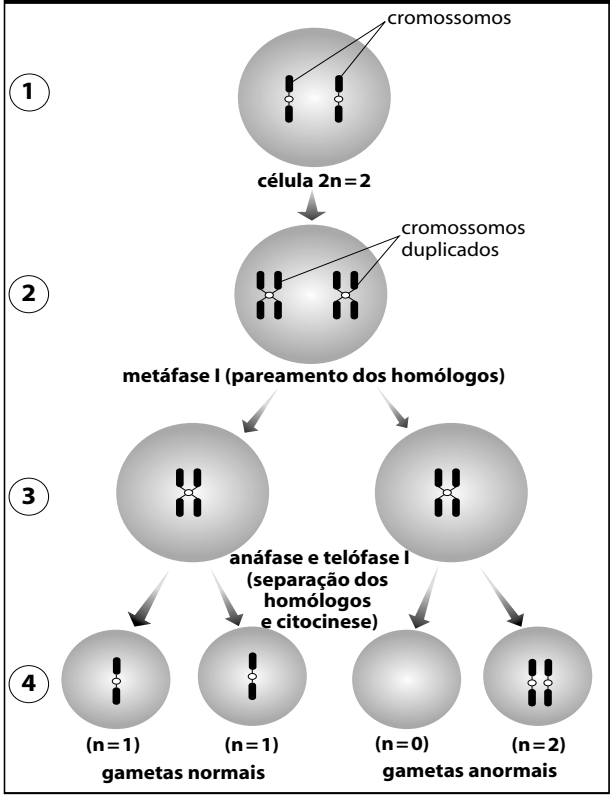
A flor é o órgão sexual das angiospermas. No desenho, uma flor hermafrodita. Estames e anteras constituem o aparelho masculino. Estigma, estilete e ovário integram o aparelho feminino. A meiose acontece nas anteras (masc.) e nos ovários (fem.), produzindo as células sexuais.

Nas angiospermas, os gametas femininos são chamados de oosferas. O termo óvulo nos vegetais não se refere ao gameta, mas à estrutura (esporângio feminino) que o forma.

225-3

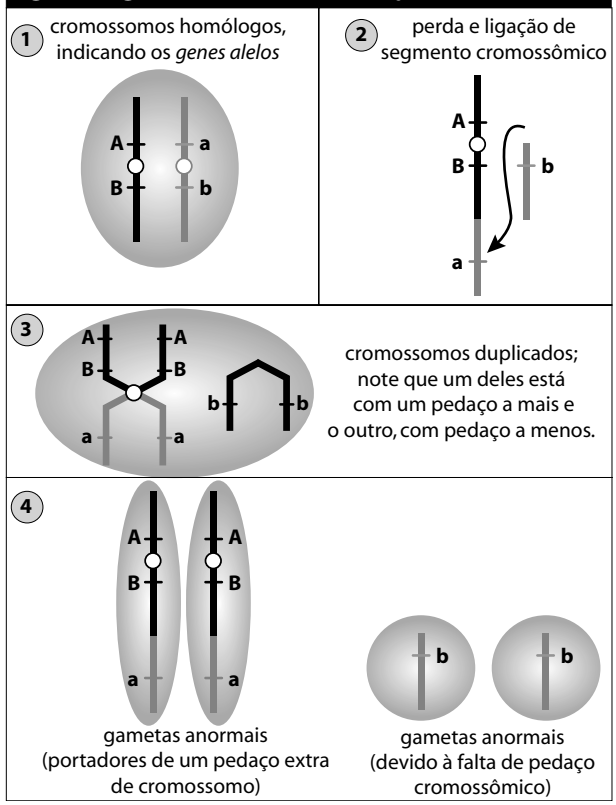
Seguem dois esquemas da gametogênese animal, que trazem informações referentes à desorganização cromossômica.

esquema A
– gametogênese anormal: alterações numéricas



Estudos do comportamento dos cromossomos durante o processo da meiose revelaram a possibilidade de ocorrência da chamada não disjunção cromossômica. Na anáfase II, as cromátides deveriam soltar-se e migrar para lados opostos antes que o citoplasma fosse partido em dois, mas o atraso resulta em gametas anormais: com cromossomos a menos ou cromossomos a mais. Não são totalmente conhecidas ainda as causas da não disjunção.

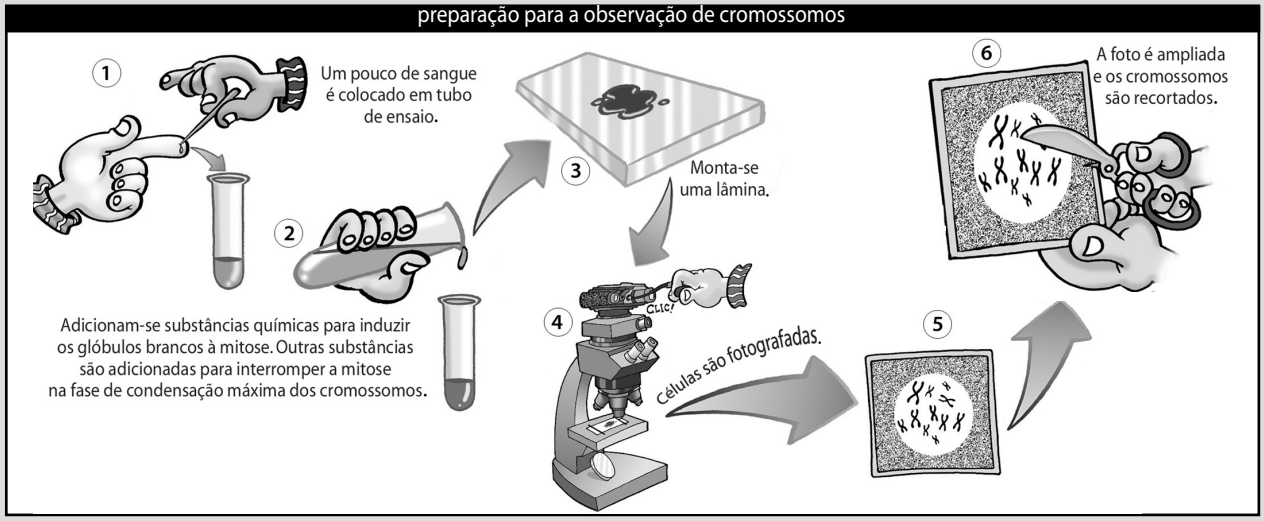
esquema B
- gametogênese anormal: alterações estruturais



Análises detalhadas do cariótipo humano revelaram eventos relativamente raros, mas responsáveis por graves distúrbios. Identificou-se que os cromossomos estão suscetíveis a fraturas e, portanto, perda dos genes. Outro fenômeno é a fratura cromossômica e a solda do segmento perdido em outro cromossomo que, assim, sofre aumento em seu conjunto gênico.

Como podemos observar os cromossomos humanos?

preparação para a observação de cromossomos



Sequência ilustrada de eventos necessários para visualizar os cromossomos humanos e preparar o chamado cariótipo, *exame que serve para detectar possíveis alterações genéticas a partir do estudo dos cromossomos.*

Conforme você bem notou, os esquemas representam uma ocorrência anormal durante a distribuição dos cromossomos na meiose. No caso A, o fenômeno que aconteceu na anáfase II é denominado tecnicamente *não disjunção cromossômica*; no caso B, ocorreu uma fratura com perda de segmento cromossômico, mas uma ligação em outro, durante a prófase I (não confundir com o *crossing-over*) – fenômeno conhecido como translocação cromossômica.

Consequentemente, produzem-se gametas com carga cromossômica e genética alterada. Na maioria dos casos, a fecundação não ocorre, pela própria inviabilidade das células anormais; 10% dos encontros gaméticos, no mínimo, estimam os especialistas, resultam em aborto do embrião, devido à incompatibilidade genômica, para a espécie, na síntese de importantes proteínas, mas em outros poucos casos pode gerar indivíduos portadores de anomalias, identificáveis visualmente – mais facilmente a partir da infância – e por testes laboratoriais.

A manifestação dos distúrbios originados pelas alterações cromossômicas, sejam elas numéricas (como no esquema A) ou estruturais (esquema B), é conhecida como síndrome. Um exemplo é a síndrome de Down, na qual os indivíduos receberam um cromossomo a mais, o 21.

alterações cromossômicas numéricas
indivíduos normais
masculino - 46, XY
feminino - 46, XX
síndrome de Down
masculino - 46, XY (+21)
feminino - 46, XX (+21)



Stock Photos

Criança portadora de um cromossomo a mais, o chamado 21, apresenta a síndrome de Down.

Um pouco da história do descobrimento...

Os trabalhos dos cientistas Lejeune, Gautier e Turpin, publicados em 1959, relatam a descoberta da primeira anomalia cromossômica na espécie humana, caracterizada inicialmente pelo médico inglês John Langdon Haydon Down, em 1866, sob a designação de idiotia mongólica, devido à face mongoloide (da Mongólia, Oriente) dos pacientes europeus.

Resumo de algumas manifestações clínicas externas: deficiência mental; estatura baixa; boca pequena e geralmente entreaberta; língua protusa por não caber na boca; pescoço curto e grosso; genitais externos masculinos e femininos usualmente pouco desenvolvidos; membros geralmente curtos e mãos curtas e largas.

Oswaldo Frota-Pessoa, Priscila G. Otto, Paulo A. Otto. *Genética Humana*. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1984.

Contudo, o diagnóstico clínico da síndrome de Down nem sempre é fácil e requer exames específicos.

O que é ser Down?

Ideias antigas, ideias erradas

A presença de um cromossomo a mais é determinada por um acidente genético. Pode ocorrer com qualquer casal, independentemente da faixa etária, e será herdada em poucos casos.

Com o avanço da medicina e das novas técnicas de estimulação precoce, sabe-se hoje que o Down não é improdutivo ou incapaz de viver socialmente. E sim um indivíduo com necessidades especiais, que precisa de um tratamento e educação dirigidas para se tornar independente.

Essas informações assimiladas por todos é que vão fazer do Down um indivíduo respeitado, produtivo dentro do seu meio e realizado.

Disponível em: e-net.com.br/serdown/serdown.html.

Incidência da síndrome de Down (trissomia do cromossomo 21), segundo a idade materna

idade materna (anos)	incidência (: nascimentos)
maior que 45	1:50
40 - 45	1:100
35 - 40	1:300
30 - 35	1:850
25 - 30	1:1200
20 - 25	1:1600
20 - 25	1:2500

Fonte: Bernardo Beiguelman, *Citogenética Humana*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1977. (adaptado)

Pesquisas envolvendo a síndrome de Down indicaram a relação da idade materna com o nascimento de crianças portadoras da anomalia, mas concluíram que esse não pode ser considerado o único fator. Na espécie humana, o sexo feminino – diferente do masculino – é contemplado com uma quantidade determinada de futuros gametas, os óvulos. Eles estão estacionados na prófase II e completarão o ciclo somente a partir dos 13-14 anos, início da idade fértil. Mulheres com mais de 40 anos têm óvulos envelhecidos; por isso, credita-se a essa faixa etária elevada possibilidade do fenômeno da não disjunção cromossômica.

Exercícios

1. (Fuvest) Considere os eventos abaixo, que podem ocorrer na mitose ou na meiose:
I. Emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados.
II. Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula.
III. Permutação de segmentos entre os cromossomos homólogos.
IV. Divisão dos centrômeros resultando na separação das cromátides-irmãs.

No processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, os eventos relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão indicados em
a) I e III, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

2. (Uerj) A partir de um ovo fertilizado de sapo, até a formação do girino, ocorre uma série de divisões celulares. A distribuição percentual dos tipos de divisão celular, nessa situação, é a seguinte
a) 100% mitose.
b) 100% meiose.
c) 50% meiose e 50% mitose.
d) 75% mitose e 25% meiose.

Estudo orientado

exercícios

1. (Ufac) A palavra gametas está ligada
a) à produção de células nas gônadas.
b) ao tipo de reprodução de forma assexuada.
c) à manutenção da diversidade de vida nos fungos, apenas.
d) ao modelo fisiológico de equilíbrio hídrico nos peixes marinhos.
e) aos hormônios produzidos e secretados pela hipófise.

2. (Mack) No ciclo de vida dos vegetais há duas fases de vida, a gametofítica, que produz gametas, e a esporofítica, que produz esporos. A esse respeito é correto afirmar que
a) os gametas são formados por meiose e os esporos são formados por mitose.
b) os gametas são formados por mitose e os esporos são formados por meiose.
c) tanto os gametas quanto os esporos são formados por meiose.
d) tanto os gametas quanto os esporos são formados por mitose.
e) os gametas são células haploides e os esporos são células diploides.

3. (Uepa) Célula diploide é aquela em que
a) existem dois cromossomos não homólogos.
b) o cariótipo é formado por dois conjuntos haploides.
c) o cariótipo é formado por dois conjuntos diploides.
d) cada cromossomo apresenta dois centrômeros.

4. (Fuvest) Em determinada espécie animal o número diploide de cromossomos é 22. Nos espermatozoides, nos óvulos e nas células epidérmicas dessa espécie serão encontrados, respectivamente,
a) 22, 22 e 44 cromossomos.
b) 22, 22 e 22 cromossomos.
c) 11, 11 e 22 cromossomos.
d) 44, 44 e 22 cromossomos.
e) 11, 22 e 22 cromossomos.

roda de leitura

Uma doce batalha entre os sexos

A necessidade de atrair a atenção do sexo oposto molda grande parte de nossas atitudes. Afinal de contas, quem nunca colocou aquela roupa ou perfume especial para se fazer notar?

Essa necessidade não é exclusiva de nossa espécie e é conhecida há bastante tempo, tendo sido inclusive estudada pelo naturalista inglês Charles Darwin (1809-1882). Darwin propôs uma teoria, denominada seleção sexual, para tentar explicar como certas características animais podem ser modeladas evolutivamente pela competição para atrair o sexo oposto.

Essa competição tem sido tradicionalmente estudada entre os integrantes do sexo masculino, nos quais ela se expressa por meio de uma série de comportamentos e características morfológicas. Entre os exemplos clássicos do "arsenal" empregado pelos machos em suas conquistas sexuais, estão ornamentos como jubas, caudas, chifres, caninos proeminentes e colorações extravagantes. Além disso, condutas masculinas como cantos e outras vocalizações, exibições comportamentais e disputas territoriais estão também associadas à atração de fêmeas.

Indivíduos portadores de características e comportamentos mais exuberantes conseguem obter um maior sucesso reprodutivo, pois se acasalam com mais frequência e produzem uma prole mais numerosa.

Contudo, essas características morfológicas e comportamentais podem, muitas vezes, representar riscos para a sobrevivência ou custos energéticos mais elevados para seus portadores.

Mas qual é o papel desempenhado pelas fêmeas na atração sexual? Há evidências de que as fêmeas selecionam ativamente seus parceiros sexuais, contudo, ainda não se conhecem as implicações de tais escolhas. Em alguns casos, as fêmeas obtêm benefícios diretos, como alimentação, cuidado paternal e acesso a territórios de melhor qualidade. Porém, em outras situações, quando as fêmeas recebem pouco ou nenhum auxílio dos machos para criar a prole ou se proteger, as vantagens obtidas são desconhecidas.

Esses tópicos são de grande interesse para os ecólogos, porém ainda há pouco conhecimento da base genética associada às divergências no comportamento sexual de machos e fêmeas. Apesar de esse enigma ainda estar longe de ser solucionado pela ciência, nos últimos anos os pesquisadores têm procurado respostas nas moléculas diretamente relacionadas com a diferença entre os sexos: os cromossomos sexuais.

Os cromossomos X e Y

Em mamíferos, os machos têm dois cromossomos sexuais diferentes (XY) e são, portanto, heterogaméticos. O sexo é determinado pelo cromossomo Y, que é herdado exclusivamente da linhagem masculina. Apesar de sua importância, o cromossomo Y representa apenas 0,38% do genoma humano e é assim denominado porque se assemelha a uma letra Y quando analisado sob microscopia. Raciocínio idêntico pode ser aplicado ao cromossomo X.

O cromossomo Y tem duas regiões similares ou homólogas ao cromossomo X, que são responsáveis pelo pareamento dessas moléculas durante a divisão celular. Essas regiões, chamadas pseudoautossômicas (PAR1 e PAR2), estão localizadas nas extremidades do braço longo e do braço curto do cromossomo Y.

Contudo, cerca de 95% do cromossomo Y não se recombinam com o cromossomo X. Essa região, conhecida como NRY (do termo inglês non-recombining region*), tem genes em um estado individualizado ou haploide, que, por isso, são transmitidos diretamente entre os pais e seus filhos do sexo masculino.*

Por vários anos, acreditou-se que o cromossomo Y fosse similar a um "deserto" que conduzia apenas um gene, conhecido como SRY (do termo inglês sex determining region*), relacionado com a determinação do sexo. Porém, pesquisas recentes revelaram que o cromossomo Y é bem mais rico: nos homens, por exemplo, ele tem 86 genes – a maior parte presente em NRY –, que codificam 23 proteínas, muitas das quais produzem características distintivas do sexo masculino ou holândricas.*

Alguns genes identificados na região NRY estão associados à manutenção da fisiologia celular. Contudo, nessa região existem 10 genes expressos apenas nos testículos e que estão envolvidos com o controle da produção e da diferenciação de espermatozoides. Pacientes que têm deleções ou mutações em NRY apresentam um número reduzido ou uma ausência total de espermatozoides em seu sêmen.

Os genes na região NRY são expressos em cópias múltiplas. Esse padrão de ocorrência aumenta a eficiência da espermatogênese e diminui a influência de deleções ou mutações sobre esse processo. Esse tipo de arranjo também permite que esses genes apresentem diferenças em suas sequências e criem combinações de variantes gênicas ou alelos para cada indivíduo. Contudo, ainda não está definido claramente se existe uma relação entre a composição da região NRY e um maior sucesso em termos de seleção sexual.

Outros genes do cromossomo Y estão associados ao controle do desenvolvimento embrionário, da estatura e do crescimento de dentes. Em várias espécies de mamíferos, embriões XY desenvolvem-se mais rapidamente até a metade da gestação do que embriões XX. Isso se reflete em um número maior de blastômeros e somitos, além de maior peso e tamanho corporal ou da cabeça. Esses processos parecem ser controlados por um único gene, denominado controlador do desenvolvimento do cromossomo Y ou GCY (do termo inglês growth control Y*).*

Os genes presentes em NRY influenciam aspectos envolvidos na seleção sexual na vida adulta. Alguns exemplos são os genes associados a um maior tamanho corporal e ao desenvolvimento de dentes, fatores importantes em processos de disputa territorial e pela atenção de fêmeas. Mas como essas descobertas sobre a biologia do cromossomo Y estão relacionadas à seleção sexual?

Influências sobre a seleção sexual

As características presentes em NRY se comportarão de forma diferenciada em comparação com genes autossômicos (não sexuais). Fatores codificados nos autossomos só serão disseminados se forem benéficos para ambos os sexos ou quando os benefícios para um sexo forem maiores do que as desvantagens para o outro.

Como não existe recombinação para os genes presentes em NRY, as características por eles codificadas são passadas de forma inalterada entre indivíduos do sexo masculino em um grupo familiar. Genes benéficos para os machos mas prejudiciais para as fêmeas se acumularão no cromossomo Y e serão transmitidos apenas para os filhos e não para as filhas, nas quais eles poderiam ser selecionados negativamente.

Algumas dessas características transmitidas aos machos podem ter, contudo, efeitos negativos sobre as fêmeas, que terão custos fisiológicos e energéticos maiores para cuidar de uma prole com genes associados com maior tamanho corporal e outras características competitivas. Mas esse custo pode ser visto como uma espécie de "investimento" feito pelas fêmeas para as gerações futuras, que assim se tornarão mais fortes e resistentes.

Provavelmente, essas relações entre genes nos cromossomos sexuais e o processo de seleção sexual só serão mais bem compreendidas à medida que forem realizadas pesquisas capazes de unir a ecologia com aspectos da biologia molecular, no momento algo tão raro quanto estabelecer uma trégua na batalha entre os sexos.

Jerry Carvalho Borges
Departamento de Medicina Veterinária
Universidade Federal de Lavras

***Ciência Hoje on-line*, publicado em 31 nov. 2009, atualizado em 10 dez. 2009.**

pesquisar e ler

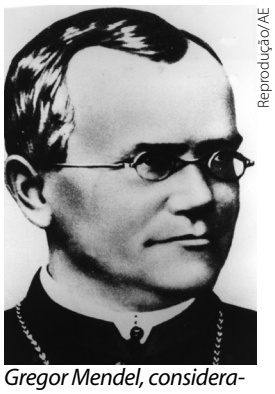
Um novo olhar sobre a reprodução nos traz Richard Dawkins, em *O gene egoísta* (Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1989), elaborando sofisticada e polêmica tese do comportamento social pautada na *seleção natural* e *na adaptação* (Charles Darwin) e nos processos da genética clássica e moderna (de Mendel até Hugo DeVries). Na leitura da obra, abre-se uma nova oportunidade para um mergulho nos assuntos estudados até aqui: biologia molecular, estrutura e funcionamento da célula, informação hereditária e como ela é processada. Mas, como acontece com algumas boas leituras, podemos discordar das ideias e buscar fazer contrapontos com outros textos. Em linhas bem gerais, Dawkins defende que a história evolutiva dos genes centrou-se na arte da sobrevivência – projetou os mais diferentes seres vivos; está no nosso corpo e mente – e determina, assim, alguns tipos de comportamentos (escravagismo entre populações de formigas, pequenos peixes limpadores de dentes de peixes que devem se controlar para não comer "o dentista", abelhas camicases que, ao picar intrusos, morrem etc.). Portanto, preservar os genes é a única razão da existência. Para o autor, "o homem é máquina para os genes, um veículo-robô programado para preservar seus genes egoístas".

Gregor J. Mendel evidenciou a descontinuidade das características ao longo das gerações, o que suplantou a teoria da herança por mistura.

Disponível em: biologiaviva.xpg.com.br/mendelismo.htm. Acesso em : 23 jan. 2016.

As bases do estudo de Genética: os princípios mendelianos

Gregor Johann Mendel (1822-1884) formou-se em História Natural entre os anos de 1851 e 1853, na Universidade de Viena; e retornou à cidade de Brno (Tchecoslováquia), onde era padre. Além de ser naturalista, adquiriu ótima formação matemática, iniciando nessa época seus experimentos com ervilhas.



Reprodução/AE

Gregor Mendel, considerado o fundador da Genética.

Os cruzamentos experimentais de Mendel no estudo da transmissão de uma característica

Mendel realizou experimentos com cruzamentos de ervilhas, *Pisum sativum*, analisando os pais e os descendentes quanto a uma determinada característica. Por exemplo, a textura da casca da semente, *lisa* ou *rugosa*.

caráter das sementes

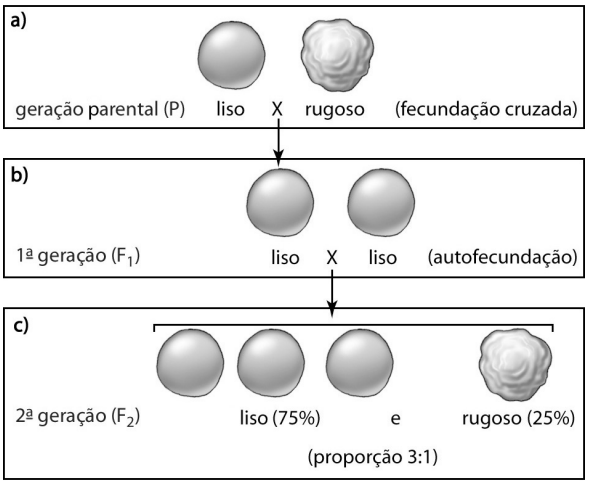


Diagrama ilustrado de um dos cruzamentos experimentais de Mendel. a) Mendel denominou geração parental *ou* pais *(P) as plantas de ervilhas cruzantes – método da fecundação cruzada – que produziam sementes lisas e sementes rugosas. Mendel conhecia a ascendência dessas plantas, considerando que elas eram puras. b) Os descendentes do cruzamento P (liso x rugoso) foram chamados de* 1ª geração *ou* F_1. *Nesse caso, o resultado obtido foram plantas que produziam apenas sementes lisas (100%). Mendel permitiu que as plantas* F_1 *se reproduzissem sem sua interferência, através da autofecundação. c) Mendel analisou os descendentes de* F_1, *contando-os e verificando os fenótipos, concluindo que para cada três sementes lisas uma era rugosa – a proporção era de 3:1. Mendel repetiu esse cruzamento várias vezes, obtendo sempre o mesmo resultado – 3:1.*

A explicação

- cada caráter (nesse caso, liso ou rugoso) é determinado por um par de *fatores*;
- na formação dos gametas, os *fatores* separam-se;
- no encontro dos gametas (fecundação), os *fatores* unem-se de novo, ao acaso.

A explicação de Mendel pode ser considerada como um exemplo de modelo de hipótese partindo da observação de experimentos controlados.

Esquematicamente, temos:

caráter das sementes

a) (fecundação cruzada)

geração parental (P) RR x rr
(linhagem pura) (liso) (rugoso) (linhagem pura)

b) (autofecundação)

gametas R r

encontro gamético (F_1) Rr x Rr
(híbrido) (100% liso)

c) gametas R ou r R ou r

RR ou Rr ou Rr ou rr

encontros gaméticos possíveis (F_2)

(proporção 25% [RR] + 50% [Rr] = 75% [R_] ; 25% [rr])

Diagrama ilustrado da interpretação de Mendel para o cruzamento descrito acima. a) Mendel designou letras para os fatores (genes) envolvidos no estudo. Em minúsculo, a letra inicial da característica dita "recessiva"; em maiúsculo, a "dominante". Cada característica é determinada por um par de fatores, no esquema temos: ***RR*** *(liso) x* ***rr*** *(rugoso). b) Como o caráter "semente rugosa" não apareceu, foi dito* recessivo, *em oposição à semente lisa,* dominante. *Sem conhecer a meiose, Mendel supôs que os fatores (genes) se separam (segregam) na formação dos gametas. Assim, a planta* ***RR*** *só produz gametas com o fator* ***R*** *e a planta* ***rr*** *produz gametas com o fator* ***r****; quando cruzadas, os descendentes herdam o* ***R*** *e o* ***r*** *dos pais; as plantas não são mais "puras" para o caráter e foram chamadas de* híbridas, ***Rr*** *(hoje heterozigotas). c) Mendel permitiu que as plantas que produziam sementes lisas* ***Rr*** *se autofecundassem. Elas eram capazes de formar gametas com o fator* ***R*** *(50%) e* ***r*** *(50%). Os encontros gaméticos previstos por Mendel – 1/4* ***RR****, 1/2* ***Rr*** *e 1/4* ***rr*** *– coincidiram com os resultados obtidos nos cruzamentos experimentais, isto é, 3:1.*

225-3

Mendel chamou de *fatores* o que hoje denominamos *genes*.

O enunciado da 1ª lei de Mendel: lei da segregação

As análises dos cruzamentos experimentais de Gregor Mendel no estudo de uma característica concluíram que: *os fatores* (genes) *segregam-se* (*separam-se*) *entre si na formação dos gametas*. Essa afirmação ficou conhecida como *lei da segregação dos fatores* ou *primeira lei de Mendel*.

Atualmente, os estudos da herança biológica envolvendo apenas um par de alelos são classificados como *herança monogênica* ou *monoibridismo*.

Outros exemplos de herança monogênica

Muito antes dos cruzamentos experimentais de Mendel, a ideia mais corrente sobre a herança biológica era a da fusão das características dos pais. Um dos fatos que representava considerável apoio a essa tese era o casamento entre negros e brancos, que produzia descendentes mulatos. Daí o impacto e a mudança de concepção sobre a hereditariedade, e a enorme importância dos princípios mendelianos, que podem ser estendidos para qualquer organismo, vegetal ou animal.

Contudo, cabe a ressalva de que nem todas as características são herdadas de modo simples, e nem sempre uma característica é completamente dominante sobre a outra (o que não foi previsto por Mendel), como veremos mais adiante. Por ora, seguem outros exemplos nos quais está envolvido apenas um par de genes.

• herança do tipo da asa em mosca-da-fruta

Em certa espécie de mosca, pequena, conhecida como *mosca-da-fruta*, a *Drosophila melanogaster*, os indivíduos têm asas alongadas, que os pesquisadores chamam de *selvagens*. As moscas criadas em laboratório podem apresentar asas que diferem da selvagem. Em geral, essas asas são rudimentos conhecidos como *asa vestigial*, uma característica mutante.

Cruzando-se moscas homozigotas de asas selvagens com moscas homozigotas de asas vestigiais, todos os descendentes têm asas do tipo selvagem. Cruzando-se esses descendentes entre si, surgem descendentes de asas selvagens e asas vestigiais, na proporção de 3:1. Podemos concluir que a característica do tipo de asa é condicionada por um gene com dois alelos: dominante para o tipo selvagem e recessivo para o tipo vestigial.

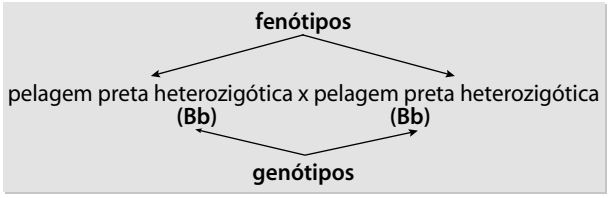
• herança da cor da pelagem em camundongos

Numa espécie de camundongo, *Mus musculus*, a cor da pelagem é preta, mas numa população podem aparecer indivíduos com pelagem marrom. Criados em laboratório, experimentalmente, cruzam-se camundongos homozigóticos de pelagem preta com homozigóticos de pelagem marrom: todos os descendentes desse cruzamento apresentam pelagem preta. Camundongos de pelagem preta originados do cruzamento pelagem preta ***x*** pelagem marrom, colocados para a reprodução, produzem descendentes de pelagem preta e pelagem marrom, na proporção de 3:1, estatística prevista pela 1ª lei de Mendel para um par de genes: um para a dominância e o outro para a recessividade. No caso dos camundongos, o caráter pelagem preta é dominante e o caráter pelagem marrom é recessivo.

Determinando as possíveis combinações de fecundação

Podemos determinar as possíveis combinações de fecundação pela distribuição dos gametas em uma matriz ou quadro de Punnet (Reginald Crundall Punnet, 1875-1967, geneticista inglês). Observe o quadro abaixo, vamos usar o exemplo monogênico da cor da pelagem em camundongos.

Cruzamento de camundongos:



Usando o quadro de Punnet para determinar as **possíveis combinações de fecundação**:

tipos de gametas	B	b
B	BB (preto)	Bb (preto)
b	Bb (preto)	bb (marrom)

zigotos possíveis

Por que Mendel escolheu pesquisar as ervilhas?

Durante o curso de História Natural, Mendel leu os trabalhos de outros pesquisadores que também utilizaram ervilhas, as quais apresentam um conjunto de características adequadas aos experimentos, como, por exemplo, facilidade de cultivo, reprodução por autofecundação e fecundação cruzada, rapidez de gerações, grande número de descendentes etc.

A autofecundação e a fecundação cruzada

Gregor Mendel escolheu estudar as plantas de ervilhas nos seus experimentos de descendência porque, entre outras características, elas são hermafroditas, isto é, possuem os órgãos reprodutivos masculino e feminino, organizados de tal forma que os gametas masculinos (grãos de pólen) fecundam os gametas femininos (oosferas) da mesma flor. É a autofecundação, um acontecimento incomum nos sistemas biológicos. Mendel, assim, podia conhecer os ascendentes e os descendentes das plantas e também controlá-las, impedindo a autofecundação e promovendo a fecundação cruzada.

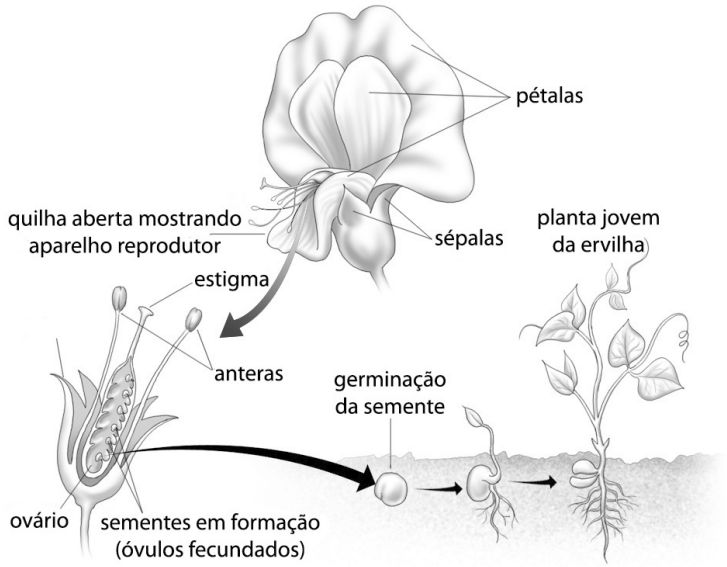
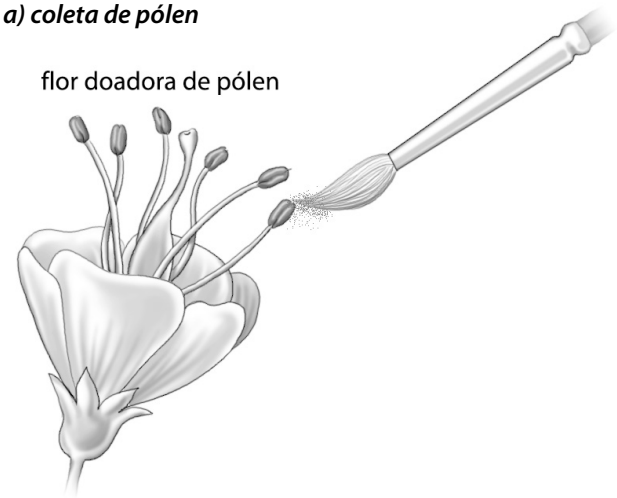
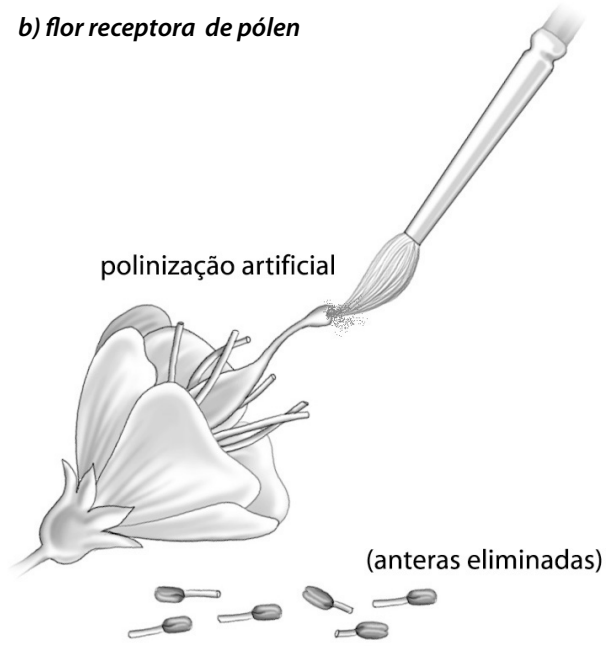


Ilustração da flor de ervilha mostrando os órgãos reprodutores masculino e feminino, que se localizam numa estrutura fechada, a quilha. A planta da ervilha é hermafrodita, e o encontro entre os gametas ocorre por autofecundação, um acontecimento raro.

a) coleta de pólen



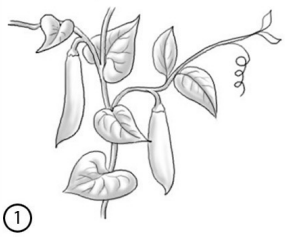
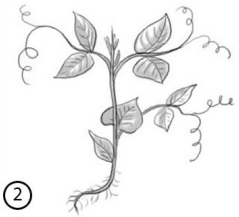
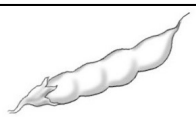
b) flor receptora de pólen



Esquema ilustrado da fecundação cruzada em plantas de ervilhas. a) Coletam-se, com as pontas de um pincel, os grãos de pólen da planta doadora cuja característica se deseja estudar. b) Retiram-se as anteras (estruturas produtoras do pólen) antes que amadureçam, evitando assim que se autofecundem; as pontas do pincel movimentam-se na abertura do gineceu no sentido de permitir a entrada do pólen e fecundar a planta receptora.

225-3

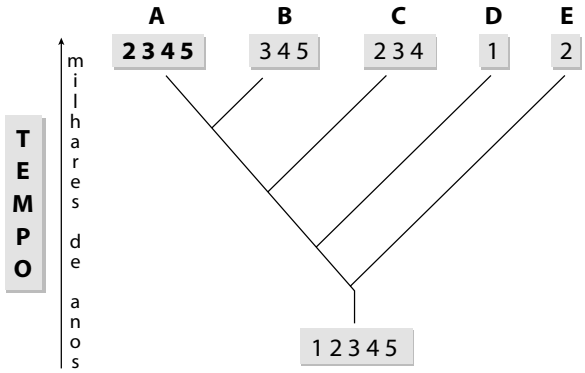
Observe no quadro a seguir as principais características das ervilhas estudadas por Mendel.

formas diferentes	
forma 1	forma 2
 ① flores e vagens localizadas ao longo do caule em posição axial	 flores e vangens localizadas na parte superior do caule, em posição axial
 ② planta alta	 planta anã
 ③ vagem lisa	 vagem com constrições
 ④ vagem amarela	 vagem verde
 ⑤ semente lisa	 semente rugosa
 ⑥ cotilédone amarelo	 cotilédone verde
 ⑦ tegumento da semente branco (flor branca)	 tegumento da semente colorido (flor roxa)

Quadro esquemático mostrando as sete principais características (fenótipos) das ervilhas estudadas por Gregor Mendel.

Aplicações do estudo da genética na classificação dos seres vivos

Atualmente, conhecimentos sobre a bagagem genética e os mecanismos de sua transmissão estão sendo extremamente úteis para atualizar e realizar algumas alterações na classificação biológica, especialmente nos níveis de gênero e de espécie.



O esquema acima é designado cladograma *e representa a construção de uma árvore filogenética hipotética de cinco gêneros de seres vivos: A, B, C, D e E, derivados de um ancestral comum de milhares de anos atrás. Com base na evolução de cinco características genéticas, chamadas de 1, 2, 3, 4 e 5, pode-se agrupar aqueles com maior índice ou afinidade de parentesco. Por exemplo, o gênero A exibe parentesco mais próximo em relação a B do que aos gêneros C, D e E.*

O uso do genótipo e do fenótipo

Ao estudar como os genes e o ambiente interagem para produzir um organismo, os geneticistas desenvolveram alguns termos úteis.

Um organismo típico assemelha-se a seus genitores mais que indivíduos não aparentados. Logo, em geral falamos como se as próprias características individuais fossem herdadas: "Ele herdou sua inteligência da mãe", ou "Ela herdou a diabetes de seu pai". Tais afirmativas são imprecisas. "Sua inteligência" e "sua diabetes" desenvolvem-se por meio de longas sequências de eventos na história de vida das pessoas afetadas, e tanto os genes quanto o ambiente têm seus papéis nestas sequências. No sentido biológico, os indivíduos herdam apenas estruturas moleculares dos zigotos das quais se desenvolveram. Os indivíduos herdam seus genes, não os produtos finais de suas histórias desenvolvimentais individuais.

Para evitar tal confusão entre genes (que são herdados) e resultados desenvolvimentais (que não são), os geneticistas fazem uma distinção fundamental entre genótipo e fenótipo de um organismo. Os organismos têm o mesmo genótipo em comum se tiverem o mesmo conjunto de genes. Os organismos têm o mesmo fenótipo se parecerem ou funcionarem igualmente.

Estritamente falando, o genótipo descreve o conjunto completo de genes herdados por um indivíduo, e o fenótipo descreve todos os aspectos da morfologia, fisiologia, comportamento e relações ecológicas do indivíduo. Nesse sentido, não existem dois indivíduos que pertençam ao mesmo fenótipo, porque há sempre alguma diferença (embora pequena) entre eles em mor-

fologia ou fisiologia. Além disso, exceto para indivíduos produzidos por outros organismos de reprodução assexual, quaisquer dois organismos diferem pelo menos um pouco no genótipo. Na prática, usamos os termos genótipo e fenótipo em um sentido mais restrito. Lidamos com alguma restrição fenotípica parcial (digamos, cor dos olhos) e com algum subgrupo do genótipo (digamos, os genes que afetam a pigmentação dos olhos).

Observe uma diferença muito importante entre fenótipo e genótipo. O genótipo é essencialmente uma característica fixa de um organismo individual; o genótipo permanece constante durante a vida e essencialmente inalterado por efeitos ambientais. A maioria dos fenótipos muda continuamente durante a vida de um organismo à medida que seus genes interagem com uma sequência de ambientes. A "fixidez" do genótipo não significa fixidez do fenótipo.

Anthony J. F. Griffiths e outros. *Introdução ao estudo da Genética*. Trad. Paulo Armando Mota. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

Exercícios

1. (Fatec) Eduardo e Mônica decidiram recorrer a um procedimento de útero em substituição (ou barriga de aluguel) para gerar um filho. Desse modo, um óvulo de Mônica foi fecundado *in vitro* por um espermatozoide de Eduardo e o embrião foi posteriormente implantado no útero de outra mulher, definida como receptora. Nessas condições, as características genéticas da criança gerada serão determinadas pelas características genéticas

a) de Eduardo, de Mônica e da receptora.
b) de Eduardo e da receptora, apenas.
c) de Eduardo e de Mônica, apenas.
d) da receptora, apenas.
e) de Mônica, apenas.

2. (Unifesp) Em um cruzamento de um indivíduo *AA* com outro *aa*, considerando que o alelo *A* é dominante sobre *a*, a proporção fenotípica observada em *F* significa exatamente que

a) em 50% da prole, o fenótipo dominante é mascarado pelo fenótipo recessivo.
b) em 25% da prole, o fenótipo recessivo é mascarado pelo fenótipo dominante.
c) 50% da prole possui um único tipo de alelo e 50% possuem outro tipo de alelo.
d) 75% da prole expressa o fenótipo determinado pelo alelo A e 25% não o expressam.
e) 25% da prole expressa o fenótipo determinado pelo alelo dominante e 75% não o expressam.

Estudo orientado

exercícios

1. (Enem)

Não é de hoje que o homem cria artificialmente uma variedade de peixes por meio da hibridação. Esta é uma técnica muito usada pelos cientistas e pelos piscicultores porque os híbridos resultantes, em geral, apresentam maior valor comercial do que a média de ambas as espécies parentais, além de reduzir a sobrepesca no ambiente natural.

***Terra da Gente*, ano 4, n. 47, mar. 2008. Adaptado.**

Sem controle, esses animais podem invadir rios e lagos naturais, se reproduzir e

a) originar uma nova espécie poliploide.
b) substituir geneticamente a espécie natural.
c) ocupar o primeiro nível trófico no hábitat aquático.
d) impedir a interação biológica entre as espécies parentais.
e) produzir descendentes com o código genético modificado.

2. (Unesp) A complexa organização social das formigas pode ser explicada pelas relações de parentesco genético entre os indivíduos da colônia. É geneticamente mais vantajoso para as operárias cuidarem das suas irmãs que terem seus próprios filhos e filhas.

No formigueiro, uma única fêmea, a rainha, que é diploide, põe ovos que, quando fertilizados, se desenvolvem em operárias também diploides. Os ovos não fertilizados dão origem aos machos da colônia. Esses machos, chamados de bitus, irão fertilizar novas rainhas para a formação de novos formigueiros. Como esses machos são haploides, transmitem integralmente para suas filhas seu material genético. As rainhas transmitem para suas filhas e filhos apenas metade de seu material genético. Suponha um formigueiro onde todos os indivíduos são filhos de uma mesma rainha e de um mesmo bitu. Sobre as relações de parentesco genético entre os indivíduos da colônia, é correto afirmar que

a) as operárias compartilham com seus irmãos, os bitus, em média, 50% dos alelos comuns; o mesmo que compartilhariam com seus filhos machos ou fêmeas, caso tivessem filhos.
b) as operárias são geneticamente idênticas entre si, mas não seriam geneticamente idênticas aos filhos e filhas que poderiam ter.
c) as operárias compartilham entre si, em média, 75% de alelos em comum, caso tivessem filhos, transmitiriam a eles apenas 50% de seus alelos.

d) os bitus são geneticamente idênticos entre si, mas não são geneticamente idênticos aos seus filhos e filhas.
e) a rainha tem maior parentesco genético com as operárias que com seus filhos bitus.

3. (UEL) Na Genética, uma expressão bastante conhecida diz que fenótipo é o genótipo mais o ambiente. Essa expressão significa que
a) o ambiente altera o genótipo do indivíduo, visando a sua adaptação.
b) o genótipo do indivíduo é o resultado da ação do ambiente sobre seu fenótipo.
c) o fenótipo do indivíduo é o resultado da expressão do seu genótipo em um dado ambiente.
d) o genótipo do indivíduo pode variar como resultado da expressão do seu fenótipo em diferentes ambientes.
e) o fenótipo do indivíduo é invariável e resulta da expressão de seu genótipo, qualquer que seja o ambiente.

4. (PUC) Em coelhos, a cor preta da pelagem é dominante sobre a cor branca. O cruzamento de dois indivíduos produziu dez descendentes de pelagem preta e dez descendentes de pelagem branca. O provável genótipo dos progenitores é
a) AA e Aa.
b) Aa e Aa.
c) AA e AA.
d) aa e aa.
e) Aa e aa.

roda de leitura

Brecha para o neandertal

Comparação entre o genoma humano e a versão inicial do sequenciamento genético dos neandertais permite a identificação de genes exclusivos dos homens e sugere que pode ter havido reprodução entre as duas espécies.



Entrada da caverna Vindija, na Croácia, onde foram localizados os três ossos de neandertais utilizados na pesquisa (foto: Johannes Krause/MPI-EVA).

Que características tornam o homem humano? A resposta a esta pergunta, tão buscada pelos cientistas, pode estar começando a tomar forma. Através de uma comparação entre genomas de humanos, chimpanzés e neandertais, uma equipe internacional formada por 56 pesquisadores constatou que o homem moderno possui genes únicos que o diferenciam de outras espécies hominídeas. A descoberta pode ser a chave para a compreensão da identidade humana.

O estudo foi possível graças ao pioneirismo da equipe em iniciar o sequenciamento do genoma dos neandertais, espécie mais próxima dos homens modernos na escala evolutiva. Envolvidos nessa tarefa há quatro anos, os pesquisadores apresentaram a versão inicial da sequência genética em dois artigos publicados na edição da revista Science *publicada nessa sexta-feira (07/05).*

O sequenciamento ainda permitiu à equipe identificar heranças genéticas dos neandertais nos humanos. Os pesquisadores calculam que entre 1% e 4% do DNA dos homens deriva do genoma desses seus parentes mais próximos. O achado sugere que houve reprodução entre as duas espécies há aproximadamente 80 mil anos.

Conquista sem precedentes

Os avanços em obter a sequência gênica dos neandertais ocorre apenas dez anos depois da decodificação do genoma humano. O trabalho foi baseado na análise de mais de quatro bilhões de nucleotídeos (estruturas formadoras do DNA) extraídos do pó de ossos de três neandertais do sexo feminino.

Os fósseis, datados de mais de 38 mil anos, foram encontrados na caverna Vindija, na Croácia. A versão inicial do sequenciamento representa cerca de 60% do genoma completo.

"Ter uma primeira versão do genoma do neandertal satisfaz um sonho de longa data. Pela primeira vez, nós podemos identificar as características genéticas que nos distinguem de todos os outros organismos, incluindo os nossos parentes mais próximos na escala evolutiva", disse Svante Pääbo, líder da pesquisa e diretor do Departamento de Genética do Instituto Max-Planck de Antropologia Evolutiva, na Alemanha, em comunicado à imprensa.

Durante o estudo, os pesquisadores usaram técnicas avançadas para eliminar das amostras o DNA de bactérias e microrganismos que colonizaram os ossos ao longo do tempo.

Além disso, para evitar contaminação com DNA humano no laboratório, os experimentos foram conduzidos em 'salas limpas', ambientes controlados onde o nível de poluentes e contaminantes é mínimo.

Medidas como essa são importantes para reduzir possibilidades de distorção nos resultados.

A equipe sequenciou também o genoma de cinco humanos nativos do sul da África, África Ocidental, Papua-Nova Guiné, China e França. A comparação do genoma dos neandertais com o dos homens modernos mostrou que a espécie extinta compartilha mais variantes genéticas com não africanos do que com africanos. A relação mais próxima entre neandertais e não africanos é a mesma, independentemente de serem originários da Europa, da Ásia ou da Oceania.

Para os pesquisadores, essa é uma evidência de que os neandertais e os primeiros homens modernos entraram em contato após o Homo sapiens *emigrar da África, mas antes da dispersão de diferentes grupos em direção à Europa e à Ásia. A estimativa é que o contato tenha ocorrido entre 100 e 50 mil anos atrás, no Oriente Médio, onde achados arqueológicos já comprovaram a coexistência das duas espécies.*

"É legal pensar que alguns de nós têm um pouco de DNA neandertal, mas, para mim, a oportunidade de buscar evidências de seleção positiva ocorrida logo após as duas espécies se separarem é provavelmente o aspecto mais fascinante deste projeto", destaca o líder da pesquisa.



Svante Pääbo, líder da pesquisa, com a reconstrução do crânio de um neandertal (foto: Max-Planck-Institute EVA).

Os cientistas agora desejam descobrir quais características genéticas nos diferenciam das outras espécies e podem ter nos dado certa vantagem evolutiva. O estudo permitiu a identificação de 212 regiões do genoma humano que podem ter desempenhado papel importante na evolução humana. Essas regiões incluem genes relacionados a funções cognitivas, ao metabolismo e ao desenvolvimento de estruturas ósseas como crânio, clavícula e caixa torácica.

"Em todos esses casos, ainda é preciso muito, muito mais trabalho. Isso é realmente apenas uma dica de quais genes devem ser estudados agora, e tenho certeza que nós e muitos outros grupos farão isso", afirma Pääbo.

Camilla Muniz.
***Ciência Hoje on-line*, 5 mai. 2010.**

Princípios mendelianos no estudo simultâneo de duas características hereditárias

A determinação exata das leis da hereditariedade provocará, provavelmente, mais mudança na visão humana de mundo que qualquer outro avanço no conhecimento natural que se possa vislumbrar.

William Bateson (geneticista), 1902.

Como vimos nas aulas anteriores, os experimentos de Mendel basearam-se em duas linhagens parentais que diferiam por uma característica. Essas linhagens produzem descendentes F_1 que são heterozigotos para um gene, por exemplo, de genótipo Aa. Tais heterozigotos são denominados *monoíbridos*. A autofecundação ou o entrecruzamento de indivíduos heterozigotos idênticos de F_1 (*Aa* **x** *Aa*) fornece proporções de descendentes de 3:1, sugerindo a segregação. Mendel analisou os descendentes de linhagens puras que diferiam em duas características e descobriu um outro princípio importante da hereditariedade.

Os cruzamentos experimentais de Mendel no estudo da transmissão simultânea de duas características

Mendel também pesquisou a transmissão combinada de duas características em ervilhas. Por exemplo, num de seus estudos foram consideradas simultaneamente a *cor* da semente (amarela ou verde) e a *textura* da semente (lisa ou rugosa).

Experimento para o estudo de duas características hereditárias

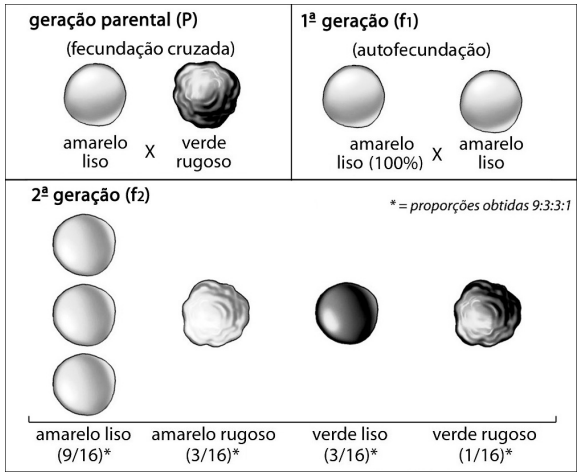


Diagrama ilustrado de um dos cruzamentos experimentais de Mendel para duas características em plantas de ervilhas. a) Mendel conhecia a ascendência das plantas cruzantes – método da fecundação cruzada –, considerando que elas eram puras para as características de semente amarela lisa e verde rugosa. b) Mendel obteve na primeira geração, F_1, apenas descendentes que produziam sementes amarelas lisas. Permitiu que as plantas F_1 se reproduzissem através da autofecundação. c) Mendel analisou a prole de F_1, contando-a e verificando os fenótipos, e concluiu que, para cada 9 descendentes amarelos lisos, 3 eram amarelos rugosos, 3 eram verdes lisos e 1 era verde rugoso – proporção de 9:3:3:1.

A explicação

Com base nos resultados de seus experimentos, Mendel propôs que, na formação dos gametas, os *fatores* para a cor da semente segregam-se (separam-se) independentemente dos *fatores* que condicionam a forma da semente.

Esquematicamente, temos:

			(fecundação cruzada)
geração P	*VVRR* (amarelo liso)	**X**	*vvrr* (amarelo rugoso)
tipos de gametas	*VR*	**X**	*vr*
F_1 e autofecundação	*VvRr* (amarelo liso)	**X**	*VvRr* (amarelo liso)
tipos de gametas	*VR ou Vr ou vR ou vr*	**X**	*VR ou Vr ou vR ou vr*

F_2 (determinado pelo quadro de Punnet):

tipos de gametas	**VR**	**Vr**	**vR**	**vr**
VR	*VVRR* (amarelo liso)	*VVRr* (amarelo liso)	*VvRR* (amarelo liso)	*VvRr* (amarelo liso)
Vr	*VVRr* (amarelo liso)	*VVrr* (amarelo rugoso)	*VvRr* (amarelo liso)	*Vvrr* (amarelo rugoso)
vR	*VvRR* (amarelo liso)	*VvRr* (amarelo liso)	*vvRR* (verde liso)	*vvRr* (verde liso)
vr	*VvRr* (amarelo liso)	*VvRr* (amarelo rugoso)	*vvRr* (verde liso)	*vvrr* (verde rugoso)

Descendentes: 9 amarelos lisos, 3 amarelos rugosos, 3 verdes lisos, 1 verde rugoso.

O enunciado da 2ª lei de Mendel: a lei da segregação independente

Antes de tentar explicar a proporção, Mendel realizou outros inúmeros cruzamentos envolvendo os di-híbridos (ou duplos heterozigotos) para as características das plantas da ervilha e observou que todos os descendentes di-híbridos de F_1 produziam proles na proporção 9:3:3:1, padrão hereditário consistente para ser convertido num enunciado: *no di-híbrido* (ou duplo heterozigoto), *os fatores* (genes) *não se fundem; eles se distribuem independentemente nos gametas e se recombinam ao acaso na fecundação*.

Com o conhecimento da localização cromossômica dos genes, hoje sabemos que a "lei" é verdadeira apenas em alguns casos, em geral quando os genes estão em cromossomos diferentes. Os genes no mesmo cromossomo não se segregam independentemente, pois estão juntos. **A versão moderna da 2ª lei de Mendel** é:

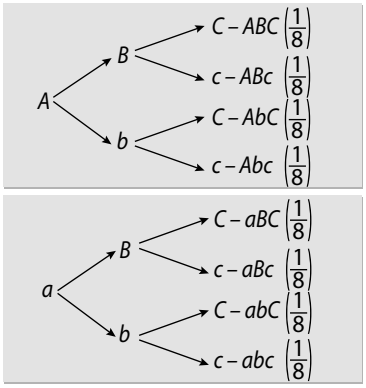
> Os pares de genes em cromossomos separados se distribuem independentemente na meiose.

225-3

A técnica da ramificação para conhecer os tipos de gametas formados pelos di-híbridos, tri-híbridos etc.

Na resolução dos exercícios de genética envolvendo di-híbridos, tri-híbridos, 4, 5 ou mais pares de genes localizados em diferentes cromossomos, uma técnica tem se mostrado eficaz, minimizando os erros e otimizando o tempo: a técnica da ramificação. Observe que utilizaremos os princípios mendelianos da segregação independente.

Exemplo de organismo de genótipo: *AaBbCc*. Usando a técnica da ramificação, vamos descobrir os tipos de gametas e as suas proporções, entre parênteses.



Aplicando-se a técnica da ramificação no cruzamento de dois indivíduos de genótipos:

AaBbCc x AaBbCc

gametas	*ABC*	*Abc*	*AbC*	*Abc*	*Abc*	*aBC*	*aBc*	*abC*	*abc*
ABC									
Abc									
AbC									
Abc									
ABC									
ABc									
AbC									
Abc									

Obtemos 64 encontros possíveis!

Na prática, para responder a qualquer exercício envolvendo mais de dois alelos, usamos a regra do **e**, isto é, a multiplicação de eventos independentes.

Vejamos novamente. O cruzamento *AaBbCc* **x** *AaBbCc* pode ser reescrito da seguinte forma:

Aa **x** *Aa* **e** *Bb* **x** *Bb* **e** *Cc* **x** *Cc*

Foram desmembrados os pares de genes diferentes, porque estão em cromossomos diferentes (não esquecer de usar o **e**). Dessa maneira, podemos calcular a probabilidade de aparecer qualquer genótipo e fenótipo na descendência. Por exemplo, calcule a chance matemática do aparecimento de descendentes: 1º) *AABBCC*, 2º) *AaBbCc* e 3º) *aabbcc*.

Primeiro, vamos examinar separadamente os possíveis genótipos dos cruzamentos:

Aa x Aa	*Bb x Bb*	*Cc x Cc*
$AA = \frac{1}{4}$	$BB = \frac{1}{4}$	$CC = \frac{1}{4}$
$Aa = \frac{1}{2}$	$Bb = \frac{1}{2}$	$Cc = \frac{1}{2}$
$aa = \frac{1}{4}$	$bb = \frac{1}{4}$	$cc = \frac{1}{4}$

Segundo, calcular os descendentes pela regra do **e** (multiplicação):

1º) probabilidade

(P) = *AABBCC* = *AA* vezes *BB* vezes *CC* = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$

2º) probabilidade

(P) = *AaBbCc* = *Aa* vezes *Bb* vezes *Cc* = $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

3º) probabilidade

(P) = *aabbcc* = *aa* vezes *bb* vezes *cc* = $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$

Segregação independente

Na segregação independente, é possível calcular o número dos tipos de gametas formados por um indivíduo. Observe a tabela:

genótipo	valor de n	2^n	Nº gametas
AA	0	2^0	1
Aa	1	2^1	2
AaBB	1	2^1	2
AaBb	2	2^2	4
AABbCCDd	2	2^2	4
AABbCcDd	3	2^3	8
AaBbCcDd	4	2^4	16
AaBbCcDdEe	5	2^5	32

n = genes alelos em condição heterozigota.

Os princípios de Mendel e a evolução de Darwin

Gregor Mendel publicou, em 1866, os textos das duas conferências sobre cruzamentos e a obtenção de híbridos em plantas de ervilhas, numa distribuição limitada de cópias para Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Inglaterra. Mas o naturalista inglês Charles Darwin não teve acesso à publicação, possivelmente devido à falta de interesse da comunidade científica da época pelos trabalhos de Mendel. Dessa forma, a *variação biológica* existente na população, postulada na teoria de Darwin (*A origem das espécies*, 1859), ficou muito tempo sem possibilidades de entendimento, o que os oponentes da teoria da evolução usaram para demonstrar que ela não era viável.

A redescoberta dos princípios mendelianos, entre março e junho de 1900, podia explicar através da

segregação independente o surgimento de indivíduos dotados de novas combinações de características, combinações que tornavam esses indivíduos mais bem adaptados, no sentido evolucionista, do que seus próprios progenitores; mostrava também como as variações eram mantidas de uma geração para outra. Algum tempo depois, um dos descobridores dos resultados das pesquisas de Mendel, o botânico holandês Hugo de Vries, propôs que o aparecimento de modificações nos organismos era o resultado de modificações nos genes – característica hereditariamente transmissível, que ficou conhecida como *mutação*.

Exercícios

1. (PUC) Imagine que, em um dado mamífero, a cor da pelagem seja determinada por três alelos:
– alelo P, determina pelagem preta;
– alelo C, determina pelagem cinza;
– alelo B, determina pelagem branca.

Considere que o alelo P é dominante sobre o B e que há dominância do alelo C sobre os alelos P e B.
Em um experimento envolvendo cinco cruzamentos, foram utilizados animais com os três tipos de pelagem. Os cruzamentos e seus resultados são apresentados na tabela abaixo.

Cruzamentos	Machos x Fêmeas	Descendentes
I	Branco x Branca	100% brancos
II	Branco x Cinza	50% brancos, 50% cinza
III	Cinza x Preta	100% cinza
IV	Preto x Preta	75% pretos; 25% brancos
V	Preto x Branca	100% pretos

Se machos de pelagem cinza provenientes do cruzamento II forem acasalados com fêmeas de pelagem preta provenientes do cruzamento V, espera-se que entre os descendentes
a) 50% tenham pelagem cinza e 50% branca.
b) 50% tenham pelagem cinza e 50% preta.
c) 75% tenham pelagem cinza e 25% branca.
d) 75% tenham pelagem cinza e 25% preta.
e) 25% tenham pelagem preta, 50% cinza e 25% branca.

2. (Mack) Um casal, ambos polidáctilos (com mais de 5 dedos) e de visão normal, tem uma criança normal para polidactilia, mas míope. Considerando que ambas as anomalias são autossômicas e os respectivos genes estão em cromossomos diferentes, então a probabilidade de o casal ter outra criança normal para as duas características é de
a) $\frac{3}{16}$.
b) 0.
c) 1.
d) $\frac{1}{16}$.
e) $\frac{9}{16}$.

Estudo orientado

exercícios

1. (Fuvest) Para que a célula possa transportar para seu interior o colesterol da circulação sanguínea, é necessária a presença de uma determinada proteína em sua membrana. Existem mutações no gene responsável pela síntese dessa proteína que impedem a sua produção. Quando um homem ou uma mulher possui uma dessas mutações, mesmo tendo também um alelo normal apresenta a hipercolesterolemia, ou seja, aumento do nível de colesterol no sangue.
A hipercolesterolemia devida a essa mutação tem, portanto, herança
a) autossômica dominante.
b) autossômica recessiva.
c) ligada ao X dominante.
d) ligado ao X recessivo.
e) autossômica codominante.

2. (Unesp) Considere um homem heterozigótico para o gene A, duplo recessivo para o gene D e homozigótico dominante para o gene F. Considere ainda que todos esses genes situam-se em cromossomos diferentes. Entre os gametas que poderão se formar encontramos apenas a(s) combinação(ões)
a) AdF.
b) AADDFF.
c) AaddFF.
d) AdF e adF.
e) ADF e adf.

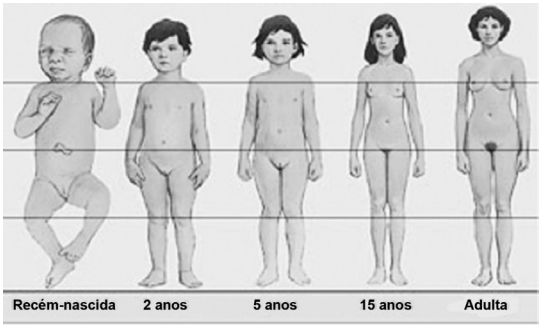
roda de leitura

Afinal de contas, quem é você?

Poderia o genoma trazer a resposta para um problema filosófico milenar?

*Sócrates (*circa *470 a.C.–399 a.C.), o grande filósofo grego da Antiguidade, acreditava que "não vale a pena viver uma vida não examinada". Será? Não haveria a possibilidade de alguém querer examinar demais a própria vida e acabar se enrolando*

intelectualmente no processo? E seria nossa vida tão excitante e especial assim que deva ser minuciosamente investigada? Lembro-me aqui de um ironista, cujo nome me foge à memória, que afirmou: "Não valeu a pena examinar uma vida examinada."



Continuidade física do "eu" – Nosso corpo sofre mudanças enormes de tamanho e proporção ao longo do tempo e, mesmo assim, continuamos a ser "os mesmos".

Também na Grécia antiga, no pórtico do Oráculo de Delfos, estava gravado na pedra: "Conhece-te a ti mesmo". A esse respeito, ocorre um probleminha que talvez você, leitor, nunca tenha parado para analisar. Exatamente quem é você? Em que sentido você tem permanecido a mesma pessoa durante toda a sua vida?

Uma possível resposta de sua parte seria: "eu sou meu corpo". Mas seu corpo hoje é com certeza totalmente diferente daquele da sua infância e você ainda continua a se considerar "você". Como explicar a continuidade do "eu" físico se tudo muda o tempo todo?

O pensador grego Plutarco (45-125?) já filosofava sobre esse problema, usando como modelo o navio do herói grego Teseu, que foi preservado após a sua morte. Ao longo do tempo a madeira foi apodrecendo e as tábuas foram sendo substituídas até que não sobrou nenhuma das originais. A questão é: a estrutura com nova madeira ainda é o "navio de Teseu"?

Essa charada continuou a ser debatida apaixonadamente muito após Plutarco. Por exemplo, o filósofo empirista inglês John Locke (1632-1704) aplicou um raciocínio análogo a um furo que apareceu em sua meia preferida. Será que a meia manteria sua identidade após remendada? E seria ainda a mesma após todo o tecido original ser substituído por remendos?

Continuidade física e psicológica

Na tentativa de se esquivar desses paradoxos e como uma alternativa à continuidade física, você pode querer optar pela continuidade psicológica e argumentar "eu sou minha mente", o conjunto de minhas experiências e memórias. Mas se você desenvolver uma amnésia ou doença de Alzheimer, deixará de ser você? Para complicar, a maioria dos filósofos e neurobiólogos concorda hoje que a mente não existe como uma entidade separada do corpo (mais especificamente do cérebro).

Pense bem: se você trocar o cérebro de uma pessoa pelo de outra, você fez um transplante de cérebro ou um transplante de corpo?

Uma de minhas revistas prediletas, Philosophy Now, *dedicou uma de suas edições ao problema da persistência da identidade pessoal no contínuo espaço-tempo. Achei que esse seria um bom tópico para a coluna desse mês, inclusive por ser relacionado com o fato de que 90% das células do nosso corpo são bactérias e consequentemente não são propriamente parte integral de "nós". Ou são?*

De qualquer maneira vou invadir a praia dos filósofos, metendo meu bedelho nesse quebra-cabeça milenar. Faço-o com certa trepidação e desde já convido o leitor a debater minhas ideias.

Como porções do mundo externo se tornam "nós"

Vale a pena lembrar que iniciamos nossa vida após a fertilização como uma célula única com uma massa de aproximadamente 1 nanograma, mas ao nascer já temos cerca de 3 quilos (um aumento de massa de um trilhão de vezes!). De onde vem todo esse material? Ele vem do ambiente, é lógico, via nossas mães. Durante o processo gestacional, nosso genoma fornece a informação necessária para rearranjar as moléculas elementares providas pela nutrição materna e transformá-las em nós mesmos.

Após nascer, continuamos a crescer, apropriando mais massa do mundo exterior para o nosso corpo (dessa vez por meio da nossa própria nutrição), sempre de acordo com os ditames organizacionais do DNA no nosso genoma.

Mesmo após chegarmos à vida adulta o processo não para. O professor Michael Allen Fox, da Queen's University, no Canadá, apresenta na Philosophy Now *dados, baseados em estudos de carbono-14, do tempo gasto para alguns tecidos do nosso corpo serem substituídos. O epitélio de nosso intestino é renovado a cada poucos dias; a pele, a cada duas semanas; as células vermelhas do sangue, a cada 120 dias; e os ossos, a cada 10 anos. Por outro lado, o sistema nervoso central, incluindo o nosso precioso córtex cerebral, não se regenera. Mas certamente os átomos que constituem o cérebro mudam completamente com o tempo. De qualquer maneira, tudo mantém uma organização que, em última análise, emerge do nosso genoma.*

Será, então, que encontramos a chave do mistério? Poderia ser que solucionamos o problema milenar

da filosofia se adotarmos o genoma como a fonte da nossa continuidade individual?

Infelizmente acho que não, pois há uma série de objeções. Por exemplo, gêmeos idênticos têm genomas idênticos e ainda assim são pessoas bem diferentes. Eles diferem na sucessão de ambientes que experimentaram (suas histórias de vida). O ambiente torna-se, assim, um codeterminante crítico de nossa identidade. Adicionalmente, o próprio genoma pode ser modificado epigeneticamente por influência do ambiente.

O duo dinâmico: genoma e cérebro

Theodosius Dobzhansky (1900-1975), nascido na Ucrânia, foi um dos grandes evolucionistas do século 20 e um dos alicerces do neodarwinismo ("nova síntese"). Como é bem sabido, ele teve várias passagens pela USP na década de 1940, influenciando indelevelmente a evolução de toda a genética brasileira. Um livro dele de 1970 – Genética do processo evolucionário –, *que li, ainda estudante, condicionou fortemente minha formação intelectual.*

*Mais importante ainda foi seu excelente opúsculo de 1956, que tem o lindo título de T*he biological basis of human freedom *('*As bases biológicas da liberdade humana'*). Foi ali que aprendi com Dobzhansky que o meu fenótipo (quem sou, incluindo meu corpo, meu intelecto, minhas emoções e minhas memórias) é a cada momento determinado pelo meu genótipo e pelas minhas experiências de vida.*

O meu genótipo está fisicamente armazenado no meu genoma. Por outro lado, a minha história de vida (a sucessão de ambientes, lato sensu, *por que passei durante minha existência) está registrada epigeneticamente no meu genoma e também no meu corpo e nos arranjos sinápticos do meu cérebro. Em analogia com o contínuo espaço-tempo de Einstein, arrisco a sugerir que o* locus *da identidade pessoal humana é o contínuo genótipo-ambiente.*

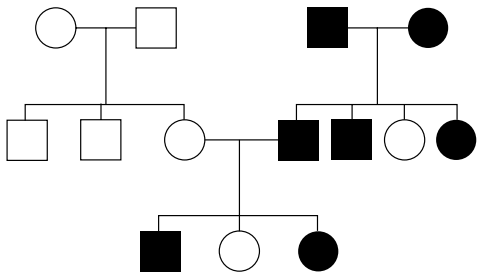
Fecho aqui com um poema de um dos "eus" de Fernando Pessoa (a persona de Álvaro de Campos):

Eu...
Tive um passado? Sem dúvida...
Tenho um presente? Sem dúvida...
Terei um futuro? Sem dúvida...
A vida que pare de aqui a pouco...
Mas eu, eu...
Eu sou eu,
Eu fico eu,
Eu...

Sérgio Danilo Pena.
Professor Titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia Universidade Federal de Minas Gerais.
***Ciência Hoje on-line*, 11 dez. 2009.**

pesquisar e ler

O livro *Genética – estudo da herança e da variação biológica,* de Celso Piedemonte de Lima (São Paulo: Ática, 1997), aborda os conteúdos discutidos até o momento com muitas ilustrações. Trata também de questões como genética e alimentação, genética e as doenças, genética e o ambiente. No final, traz uma entrevista com a Dra. Mayana Zatz, do Instituto de Biociências da USP, uma das pesquisadoras mais importantes no campo das investigações sobre hereditariedade no Brasil e coordenadora de parte do Projeto Genoma Humano.



Círculos e quadrados pintados representam seres humanos com braquidactilia, fenótipo dominante raro da mão humana, determinado pelo alelo B.

Franklin W. Stahl. *Os mecanismos da herança*. São Paulo: Edusp/Polígono, 1970. (adaptado)

Os heredogramas ou genealogias

O estudo da transmissão das características genéticas nos seres humanos requer, em determinados momentos, o conhecimento das relações de parentesco – irmãos, primos, tios, avós etc. Dessa forma, fez-se necessário convencionar representações gráficas, conhecidas como *heredogramas* ou *genealogias*, para designar os indivíduos em questões de hereditariedade.

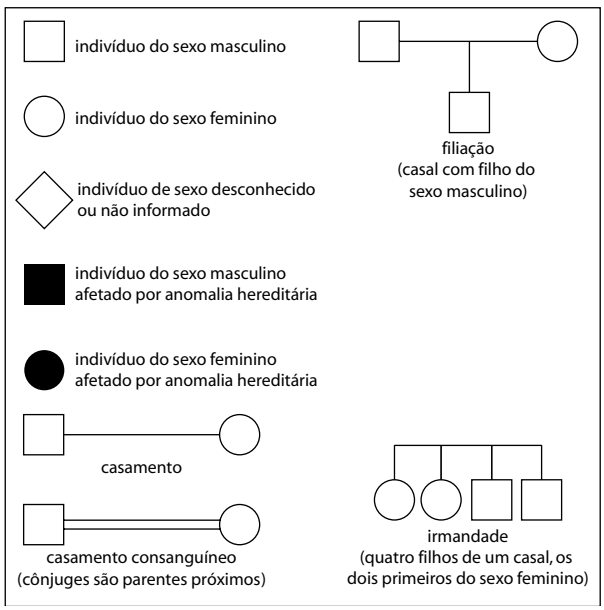
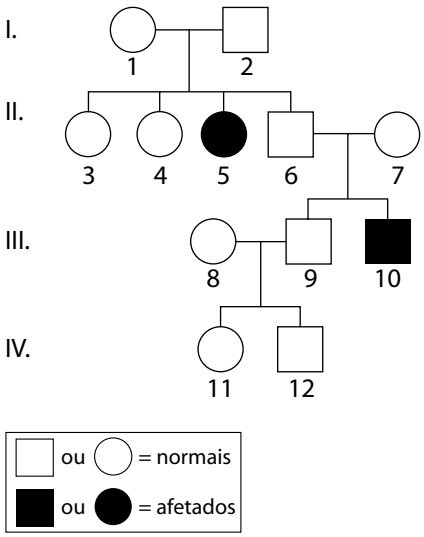


Tabela dos principais símbolos usados para a construção dos heredogramas ou genealogias.

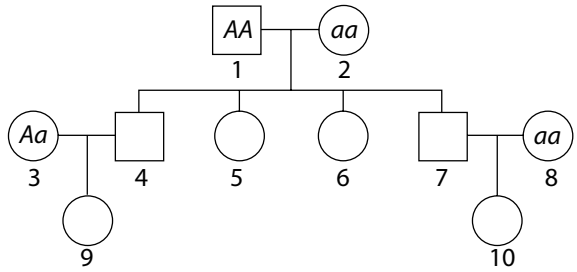
Construindo um heredograma hipotético



Os números indicados em algarismos romanos simbolizam as gerações; aqueles em algarismos arábicos, os indivíduos em análise. Uma das funções do heredograma é a determinação dos genótipos dos indivíduos.

Exercícios

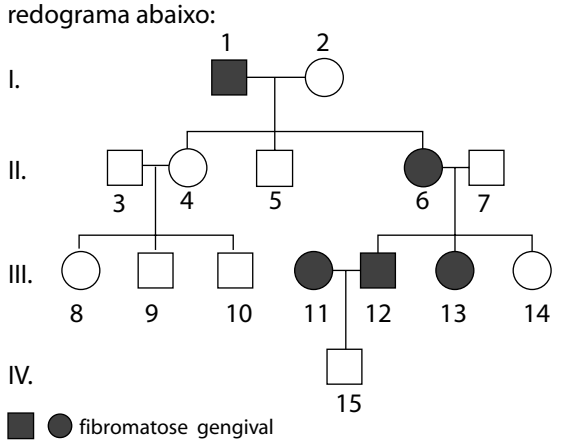
1. (UFCE) Observe, cuidadosamente, a árvore genealógica apresentada na figura e indique as proposições corretas.



(01) Casal 1 × 2 representa a geração parental.
(02) Todos os filhos do casal 1 × 2 apresentam genótipo Aa.
(04) O indivíduo 10 pode ter genótipo AA.
(08) A probabilidade de um quinto filho do casal 1 × 2 apresentar genótipo Aa é 100%.
(16) O indivíduo 9 é neto do casal 1 × 2.
(32) O casal 3 × 4 pode ter filhos homozigóticos.
(64) Nenhum filho do casal 7 × 8 pode ser aa.

225-3

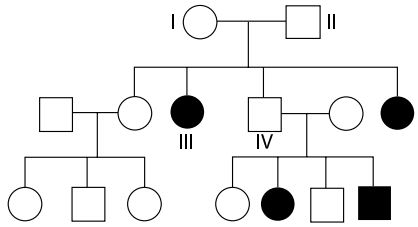
2. (UNIFOR) Para responder à questão, considere o heredograma abaixo:



O caráter em questão é:

a) recessivo, pois considerando-se todos os descendentes há uma proporção de 3 : 1.
b) recessivo, já que o casal 1 × 2 teve apenas uma filha afetada.
c) recessivo, porque o casal 3 × 4 não teve prole afetada.
d) dominante, uma vez que o número de mulheres afetadas é maior do que o de homens afetados.

3. (VUNESP) No seguinte heredograma de *Drosophila*, círculos são fêmeas, quadrados são machos, figuras cheias são indivíduos de antenas longas e figuras vazias são indivíduos de antenas curtas.



A alternativa que contém o genótipo dos indivíduos I, II, III e IV é:

a) cc, cc, CC, cc.
b) Cc, Cc, cc, CC.
c) CC, Cc, cc, CC.
d) Cc, CC, cc, Cc.
e) Cc, Cc, cc, Cc.

Heredogramas envolvendo probabilidade condicionada

Como vimos nas aulas anteriores, a probabilidade é o cálculo matemático para se conhecer a chance de acontecer um determinado evento – por exemplo, sair a face 6 no lançamento de um dado. Na *probabilidade condicionada*, existe uma condição já definida ou predeterminada; nesse caso, em Genética, os indivíduos em estudo que não atendem a essa condição são excluídos. Vamos analisar um caso de probabilidade condicionada na questão a seguir.

O albinismo, na espécie humana, é condicionado por um alelo recessivo. Pedro é um rapaz de pigmentação normal na pele. Seus pais são normais, mas sua avó materna e seu avô paterno eram albinos.

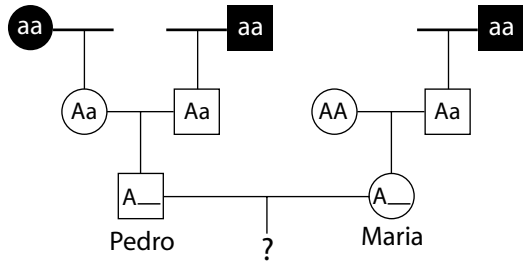
Maria é uma moça com pigmentação normal na pele. Por parte de sua mãe nunca houve, nem na mais remota ancestralidade, qualquer caso de albinismo. Seu pai também era normal, mas seu avô paterno era albino.

Preocupados com esses casos de albinismo na família, Pedro e Maria procuraram um geneticista para pedir esclarecimentos e aconselhamento genético. O casal tinha as seguintes perguntas:

a) Há alguma chance de termos uma criança albina?
b) Se tivermos um filho albino, qual é a probabilidade de um outro também ser albino?

Passos para a resolução do problema:

1º) Construir o heredograma, a partir dos dados do enunciado.



2º) Achar o genótipo de todos os indivíduos. Observe que, na linhagem materna de Maria, consideramos todos os indivíduos como homozigóticos, porque nunca houve caso de albinismo nos seus ancestrais.

3º) Determinar os possíveis genótipos de Pedro e Maria e calcular a probabilidade, usando a *probabilidade condicionada:*

pais de Pedro: *Aa* × *Aa*

Pedro, genótipos possíveis

gametas	*A*	*a*
A	*AA* (1/3)	*Aa* (1/3)
a	*Aa* (1/3)	~~*aa*~~

Note que Pedro apresenta pigmentação normal; logo, *exclui-se* a possibilidade de ele ser albino (*aa*).

pais de Maria: *AA* × *Aa*

Maria, genótipos possíveis

gametas	*A*	*A*
A	*AA* (1/4)	*AA* (1/4)
a	*Aa* (1/4)	*Aa* (1/4)

4º) Respondendo, então, às perguntas:

a) Pedro e Maria podem gerar uma criança albina se acontecerem simultaneamente os seguintes eventos: 1) Pedro ser heterozigótico ($Aa = \frac{2}{3}$); 2) Maria ser heterozigótica ($Aa = \frac{1}{2}$); e 3) Pedro e Maria transmitirem à criança o alelo que determina o albinismo ($aa = \frac{1}{4}$). A probabilidade de isso tudo acontecer é calculada pelo produto das probabilidades isoladas: $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

b) Se Pedro e Maria gerarem uma criança albina, só podem ser heterozigotos (Aa). Assim, a probabilidade de que um outro filho nasça albino é dada pelo seguinte cálculo: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$.

Gêmeos

Nos seres humanos, pode ocorrer a formação de dois tipos de gêmeos:

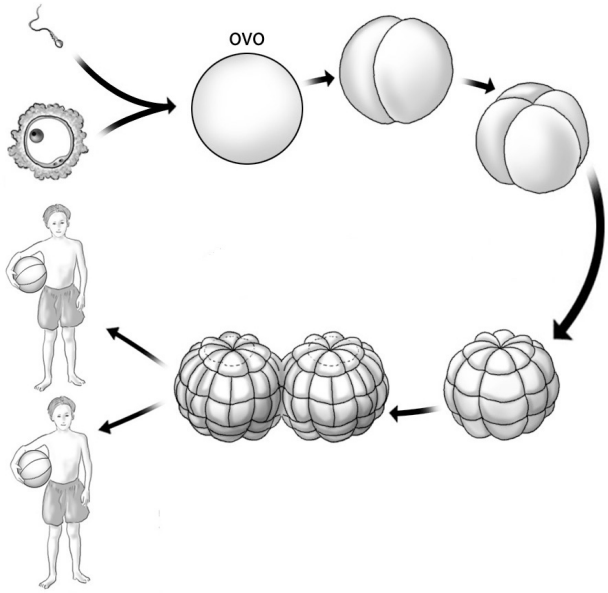
1) *gêmeos univitelínicos,* monozigóticos ou verdadeiros, que resultam da união entre 1 óvulo e 1 espermatozoide. Desse encontro, forma-se uma célula denominada *ovo* ou *zigoto*, que inicia sucessivas divisões celulares, durante as quais pode ocorrer a separação das massas celulares, os blastômeros, produzindo dois indivíduos idênticos, isto é, com a mesma carga cromossômica e genética, sendo, obviamente, do mesmo sexo.



Donna Day/Getty Images

Gêmeas monozigóticas, formadas de única fecundação.

Estudos recentes com gêmeos monozigóticos têm revelado algumas diferenças entre seus cariótipos e fenótipos, decorrentes, sem dúvida, de desvios do mecanismo mitótico.



Esquema ilustrado da formação de monozigóticos humanos. Um espermatozoide fertiliza um óvulo; sucessivas divisões mitóticas produzem massa celular – os blastômeros, que num dado momento se separam, formando indivíduos idênticos.

2) *gêmeos bivitelinos,* dizigóticos ou "falsos gêmeos", que resultam da fertilização simultânea de 2 óvulos distintos por 2 espermatozoides distintos.

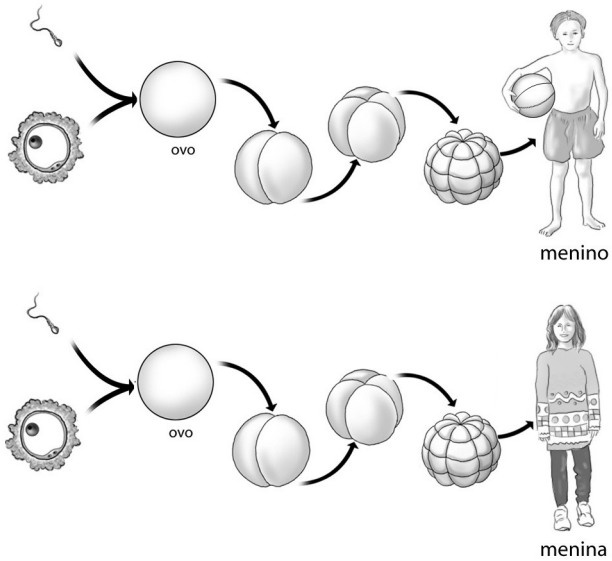
Os gêmeos dizigóticos não compartilham a mesma bagagem cromossômica e genética, podendo ter sexos iguais ou diferentes. Também o quadro de características hereditárias mostra-se bem heterogêneo. Enfim, os gêmeos dizigóticos não são mais do que dois irmãos comuns, com a peculiaridade de terem sido formados ao mesmo tempo.



Roy Gumpel/Getty Images

Gêmeos dizigóticos, formados simultaneamente por duas fecundações distintas.

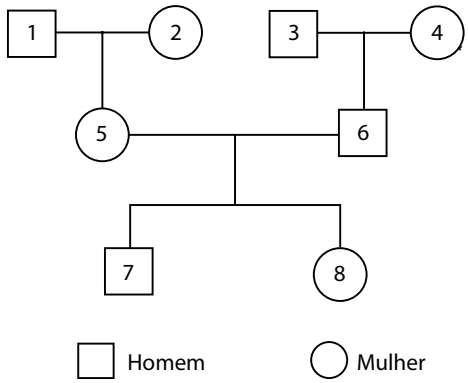
225-3



Esquema ilustrado da formação de dizigóticos humanos. Ovulações múltiplas podem produzir os gêmeos dizigóticos quando da fertilização pelos diferentes espermatozoides.

Exercícios

1. (PUC) Analise a genealogia abaixo, na qual foi estudado o caráter braquidactilia (dedos curtos), que é determinado por um par de alelos.

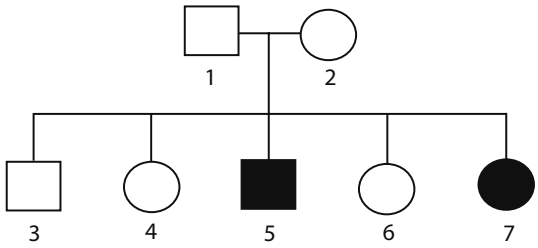


Nessa família, os indivíduos 1, 2, 3, 4 e 7 são braquidáctilos, enquanto os indivíduos 5 e 8 apresentam dedos normais.

Considerando essas informações e desprezando a possibilidade de ocorrência de mutação, pode-se afirmar que o indivíduo 6

a) é braquidáctilo e homozigótico.
b) é braquidáctilo e heterozigótico.
c) tem dedos normais e é homozigótico.
d) tem dedos normais e é heterozigótico.
e) pode ser ou não braquidáctilo e é homozigótico.

2. (Fesp) Um casal teve cinco filhos, dos quais dois apresentam microcefalia. A genealogia dessa família está representada abaixo e, com base nela, são feitas várias afirmativas.



I. A microcefalia é um caráter dominante.
II. O gene responsável pela microcefalia é ligado ao sexo.
III. Os indivíduos 1 e 2 são heterozigóticos.
IV. A microcefalia apenas aparece em indivíduos homozigóticos.
V. Os indivíduos 3 e 6 tanto podem ser homozigóticos como heterozigóticos.
VI. Os dados são insuficientes para determinar o padrão de herança da microcefalia.

Estão corretas

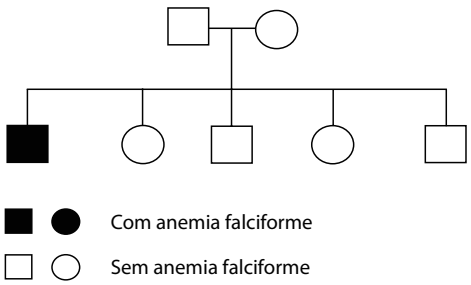
a) I, III e IV.
b) II, IV e VI.
c) II, III e V.
d) III, IV e V.
e) I,V e VI.

Estudo orientado

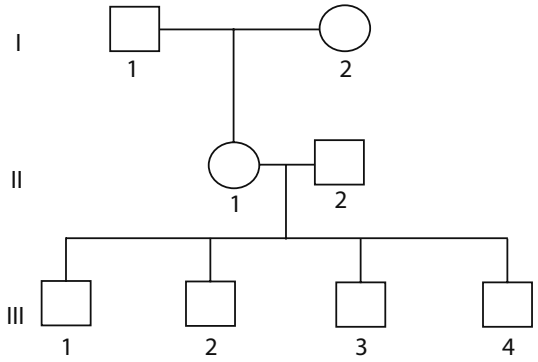
Exercícios

1. (Unicamp – adaptado) A anemia falciforme é uma doença genética autossômica recessiva, caracterizada pela presença de hemácias em forma de foice e deficiência no transporte de gases. O alelo responsável por essa condição é o HbS, que codifica a forma S da hemoglobina beta. Sabe-se que os indivíduos heterozigotos para a HbS não têm os sintomas da anemia falciforme e apresentam uma chance 76% maior de sobreviver à malária do que os indivíduos homozigotos para o alelo normal da hemoglobina beta (alelo HbA). Algumas regiões da África apresentam alta prevalência de malária e acredita-se que essa condição tenha influenciado a frequência do alelo HbS nessas áreas.

O heredograma a seguir se refere a uma família com um caso de anemia falciforme. Qual é a probabilidade de o casal em questão ter outro(a) filho(a) com anemia falciforme? Explique.



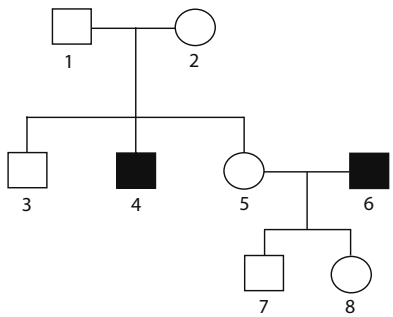
2. (Fuvest) Os genes que condicionam a visão para cores e a síntese da enzima G6PD (desidrogenase da glicose-6--fosfato) estão localizados no cromossomo X humano. O alelo recessivo *d* determina o daltonismo e o alelo recessivo *g*, a deficiência da enzima G6PD. No heredograma, o homem I-1 é daltônico e tem também deficiência da enzima G6PD. Sua mulher I-2 é homozigótica, com visão normal para cores, não tendo deficiência de G6PD. A filha II-1 desse casal casou-se com o homem II-2, que possui visão normal para cores e não tem deficiência de G6PD. Os quatro filhos desse casal (III-1, 2, 3 e 4) diferem entre si quanto aos fenótipos em relação à visão para cores e à síntese de G6PD.



Com relação a essas características,

a) quais são os genótipos de I-1 e I-2?
b) quais são os genótipos de II-1 e II-2?
c) que fenótipos e respectivos genótipos os filhos de II-1 e II-2 podem ter?
d) explique como III-1, 2, 3 e 4 podem ter herdado genótipos diferentes.

3. (PUC–SP) O esquema representa três gerações de uma família onde ■ é homem albino, □ é homem normal e ○, mulher normal.



Os genótipos dos indivíduos 2 e 8 são, respectivamente,

a) Aa e Aa.
b) AA e Aa.
c) aa e AA.
d) Aa e aa.
e) Aa e AA.

roda de leitura

A biologia dos gêmeos



Gêmeos no útero, magnífica imagem de 1754 do cirurgião William Smellie (1697-1763).

Gêmeos são crianças nascidas no mesmo parto, ou seja, da mesma mãe e geralmente no mesmo dia. Formalmente eles podem ser de dois tipos:

• Gêmeos monozigóticos são produto da fertilização de um único óvulo, com posterior divisão do zigoto.

• Gêmeos dizigóticos são produto da fertilização de dois óvulos diferentes no mesmo ciclo ovariano.

A humanidade sempre teve enorme fascínio pelos gêmeos, tecendo histórias mitológicas nas quais eles aparecem como conectados de forma especial, parceiros, metades de um todo que se completa, ou até opostos e antagônicos. Eles são paradigmas tanto do igual como do diferente.

Por exemplo, no mito de criação do Egito antigo, o deus da terra Geb e a deusa dos céus Nut eram gêmeos, e também amantes, em eterno abraço. Da união deles nasceram Ísis e Osíris, os mais populares deuses egípcios.

Um mito semelhante aparece na saga dos Volsung da mitologia nórdica, magistralmente contada por Richard Wagner (1813-1883) em sua ópera As Valquírias, *parte de* O anel dos Nibelungos *(curiosamente uma trilogia de quatro óperas, já que a primeira,* O ouro do Reno, *é, formalmente, apenas um prelúdio). Sigmundo e Sieglinda são gêmeos que, sem saber disso, tornam-se amantes e geram Siegfried, que irá, ultimamente, por meio de sua relação amorosa com Brunhilda, causar o crepúsculo dos deuses e a ruína do palácio de Valhala. E é exatamente a destruição dos*

deuses que vai permitir a emergência dos humanos como a força dominante na Terra – uma bela lenda humanista.

Muitos outros pares de gêmeos aparecem na mitologia e conquistam o imaginário popular. Entre eles, podemos destacar Castor e Pólux, lendários personagens gregos, atualmente as estrelas mais brilhantes da constelação de gêmeos (Gemini), *um dos doze signos do zodíaco (de 21 de maio a 21 de junho), e também Rômulo e Remo, fundadores de Roma.*

Literariamente, inúmeras histórias abordam os gêmeos, sendo comum o tema das confusões geradas pela semelhança fisionômica entre eles. William Shakespeare (1564-1616) conseguiu colocar duas duplas de gêmeos idênticos em uma única peça, apropriadamente chamada A comédia dos erros.

Distinguindo os tipos de gêmeos

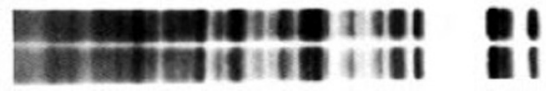
A frequência do nascimento de gêmeos varia consideravelmente em diferentes populações: vai de cerca de 1% dos nascimentos nos países europeus a mais de 4% na Nigéria. A explicação para essa diferença apareceu após a invenção de uma simples maneira de calcular qual proporção dos gêmeos é monozigótica e qual é dizigótica.

O chamado Método de Weinberg baseia-se no fato de que gêmeos dizigóticos são metade das vezes de sexos diferentes e metade de sexo igual. Assim, a frequência de gêmeos monozigóticos pode ser estimada diminuindo-se do total o dobro do número de gêmeos de sexos diferentes. Quando isso foi feito, constatou-se algo muito interessante: a proporção de gêmeos idênticos é mais ou menos uniforme em todos os continentes e países (cerca de 0,4%), enquanto o que varia é a magnitude dos gêmeos fraternos.

Alguns leitores podem perguntar se é possível usar o exame da(s) placenta(s) e das membranas fetais para estabelecer a zigosidade de gêmeos. Sabemos que o feto humano, que está ligado ao útero pela placenta, é envolvido por uma membrana amniótica (âmnio), que, por sua vez, é circundada por outra membrana chamada cório. Após o nascimento, todas essas estruturas são expulsas do útero e podem ser estudadas.

Inevitavelmente, todos os gêmeos dizigóticos terão dois âmnios e dois córios. Mas os gêmeos monozigóticos terão somente um âmnio e um cório? Não. Se há apenas um âmnio e um cório (gravidez monoamniótica e monocoriônica) podemos ter certeza que os gêmeos são monozigóticos, mas isso só é visto em cerca de 5% dos casos.

De maneira geral, se a separação e a implantação dos gêmeos idênticos é mais tardia, podemos ter dois âmnios e um cório (52%) ou dois âmnios e dois córios (43%). Assim, o estabelecimento do número de córios é de muito pouca valia. Além disso, a análise de membranas é complexa, pois frequentemente elas se colam uma na outra e podem parecer uma só. A análise do número de placentas é igualmente pouco útil, pois é comum gêmeos fraternos terem uma única placenta.



*Impressões digitais de DNA idênticas (*DNA fingerprints*) demonstram com certeza absoluta que dois gêmeos são monozigóticos. Imagem do autor, obtida com a sonda multilocal F10.*

Felizmente, o DNA resolve de uma vez por todas esse problema. Na coluna de outubro de 2006, eu escrevi: "Cada genoma humano é único – com exceção de gêmeos monozigóticos, nunca existiram nem vão existir na humanidade dois genomas iguais." Como hoje em dia o DNA permite estabelecer no laboratório a singularidade do genoma humano, podemos rapidamente resolver com 100% de confiabilidade o problema dos gêmeos: os monozigóticos têm perfis de DNA idênticos (ver figura); os dizigóticos têm perfis de DNA diferentes.

A importância prática principal de saber a zigosidade de gêmeos refere-se principalmente a transplantes de órgãos e tecidos. Enxertos entre gêmeos univitelinos têm 100% de chance de sucesso, porque eles são geneticamente idênticos. Também, filhos de gêmeos monozigóticos são geneticamente equivalentes a meio-irmãos, enquanto filhos de gêmeos dizigóticos são primos em primeiro grau, fatos que podem vir a ser importantes para a família.

Curiosidades sobre os gêmeos monozigóticos

Ocasionalmente, gêmeos monozigóticos nascem unidos por partes do corpo. A literatura médica, especialmente os tratados de teratologia, contém relatos desses gêmeos conjuntos desde o século XII. Aproximadamente metade dos gêmeos conjuntos é natimorta e apenas 25% vive além da infância.

Curiosamente, não sabemos exatamente as causas desse fenômeno embriológico. Duas hipóteses opostas foram postuladas para explicá-lo. De um lado, temos a proposta de divisão incompleta, que é a mais antiga. Do outro, temos a hipótese de separação completa e posterior fusão parcial das massas celulares. Obviamente, ambas podem ocorrer em casos diferentes. A união dos gêmeos pode ser pelo tórax, abdome, pelve e mesmo pela cabeça. Nesses casos, os gêmeos recebem a nomenclatura arcana de toracópagos, onfalópagos, pigópagos e cefalópagos, respectivamente.

Certamente os gêmeos conjuntos mais populares da história foram Chang e Eng Bunker (1811-1874),

nascidos na Tailândia (que na época era chamada Sião) e posteriormente levados para exibição nos Estados Unidos. Os gêmeos eram unidos pelo osso xifoide, localizado na extremidade inferior do esterno, e por isso eram chamados xifópagos. Eles tinham também os fígados conectados. Hoje esses irmãos poderiam ser facilmente separados.



Wikimedia Commons.

Fotografia dos famosos gêmeos siameses Chang e Eng em 1865. À direita de Chang estão sua esposa Adelaide e seu filho Patrick Henry; à esquerda de Eng, estão sua esposa Sallie e seu filho Albert.

Chang e Eng administraram bem o dinheiro ganho com suas exibições nos EUA e tornaram-se prósperos cidadãos no interior da Carolina do Norte. Lá, casaram-se com as irmãs (não siamesas) Sallie e Adelaide Yates. Dividiam uma mesma casa e uma cama (muito grande). Chang e Adelaide tiveram 10 filhos; Eng e Sallie, 11. Como as irmãs brigavam muito, acabaram decidindo ter casas separadas: os gêmeos passavam três dias em uma e três na outra. Eng e Chang ficaram perpetuados pelo nome "gêmeos siameses", que é até hoje usado para denotar gêmeos conjuntos. O termo "gêmeos xifópagos" também é frequentemente usado de maneira geral.

Curiosidades sobre os gêmeos dizigóticos

Na mitologia grega, Castor e Pólux eram filhos gêmeos de Leda, mas tinham pais diferentes: o pai de Pólux era Zeus, o pai de Castor era Tíndaro, marido de Leda. Esse é o primeiro relato do fenômeno que tecnicamente é chamado de superfecundação heteroparental ou, mais simplesmente, gêmeos heteroparentais.

Antigamente se pensava que gêmeos heteroparentais eram apenas lendas ou eventos raríssimos. Com o advento dos testes em DNA, que podem estabelecer a paternidade com certeza absoluta, inúmeros casos têm sido relatados e gêmeos com pais diferentes parecem ser um fenômeno relativamente comum. A origem é a liberação de dois óvulos no mesmo ciclo fecundados por dois homens diferentes, como produto de relações sexuais na época fértil do ciclo menstrual. Obviamente, apenas gêmeos dizigóticos podem ser heteroparentais.

O fenômeno de gêmeos heteroparentais é uma prova irrefutável da fragilidade da prova testemunhal em casos judiciais de paternidade. Como a concepção ocorre no interior do corpo da mulher, o DNA é a única testemunha admissível.

Sergio Danilo Pena
Professor Titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia
Universidade Federal de Minas Gerais
***Ciência Hoje on-line*, 9 nov. 2009.**

pesquisar e ler

Celso Piedemonte de Lima. *Genética: estudo de herança e da variação biológica*. São Paulo: Ática, 1997. O livro aborda os conteúdos discutidos com muitas ilustrações. Trata também de questões como genética e a alimentação, genética e as doenças, genética e o ambiente. No fim, traz uma entrevista com a Dra. Mayana Zatz, do Instituto de Biociências da USP, uma das expressões mais importantes da comunidade científica sobre pesquisas hereditárias no Brasil, com reconhecimento internacional, tendo coordenado parte do Projeto Genoma Humano.

Ronald Whiters. *Hereditariedade.* São Paulo: Melhoramentos, 1993. (Série Prisma) É uma indicação para quem deseja ampliar seus conhecimentos sobre a transmissão da herança biológica. Trata de assuntos estudados neste e em outros cadernos (a estrutura química e o funcionamento do material genético, a síntese protéica, as bases experimentais da genética mendeliana, as mutações etc.); também conta com ótimas ilustrações. Além disso, há assuntos relacionados com aspectos da evolução biológica, por exemplo, da genética de populações.

ver e ouvir

A. I. – Inteligência artificial

Um dos assuntos abordados nestas aulas foi o da clonagem humana natural, isto é, o surgimento dos gêmeos – mas muito se tem especulado atualmente sobre a produção de clones, inclusive humanos, nos laboratórios. Como ponto de partida para uma reflexão, indicamos o filme *A.I. – Inteligência Artificial*, de Steven Spielberg (Warner Bros, 2001), que se passa numa desolada cidade do futuro, ambientalmente destruída pelo efeito estufa, com escassos recursos naturais e um rígido controle da natalidade. Trata-se de um futuro bem próximo, onde o domínio da tecnologia é muito avançado. Nesse cenário, robôs – fenotipicamente semelhantes aos seres humanos – de todos os tipos são produzidos para garantir o equilíbrio econômico. Até que uma fábrica de robôs, a Cybertronics Manufacturing, desenvolve o

protótipo de uma máquina-criança, programada para amar. O pequeno robô é adotado por um funcionário da empresa para substituir seu filho único – que, portador de doença terminal, fora congelado à espera da cura. Mas, quando o menino real volta à convivência com a família, tumultua as relações com a máquina-criança, que sai em busca de sua natureza humana.

Gabarito

aula 8

1. a

2. b

3. b

4. c

aula 9

1. b

2. d

3. c

4. e

aula 10

1. a

2. d

aula 11

1. A probabilidade de o casal mostrado no heredograma ter uma criança com anemia falciforme é de 25%, porque os pais são heterozigóticos.

2.

a) Genótipos de I-1 e I-2, respectivamente, gXdY e GXDGXD.

b) Genótipos de II-1 e II-2, respectivamente, GXDGXD e GXDY.

c) – Normal para as duas características, GXDY.
– Visão normal, mas deficiência para a enzima G6PD, gXDY.
– Daltônico e normal para a enzima G6PD, GXdY.
– Daltônico e com deficiência para a enzima G6PD, gXdY.

d) A mãe II-1 é heterozigótica para as duas características, assim, os cromossomos X podem sofrer a permutação dos genes (*crossing over*) e, ao final da meiose, com a segregação independente, são produzidos quatro gametas possíveis.

3. a